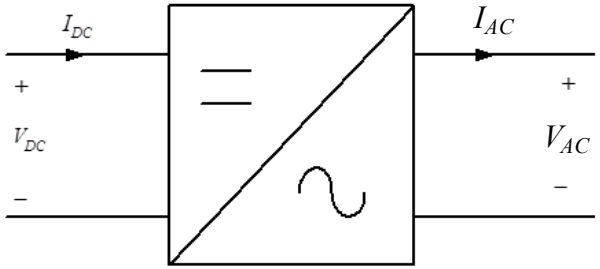
CONVERTITORI DC/AC o INVERTER

Classificazioni:



a) Tensione di uscita a frequenza fissa o variabile

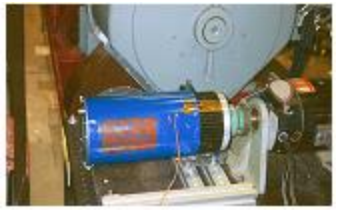
b) Tensione di uscita ad ampiezza fissa o variabile ($\Rightarrow$ PWM)

c) Uscita monofase o multifase

d) Uscita a onda quadra (basse-medie potenze) o sinusoidale (potenze elevate $\Rightarrow$ minimizzazione della distorsione $\Rightarrow$ tecniche switching)

Applicazioni:

- Forni industriali
- Pilotaggio di motori AC
- Standby power supply, UPS
- Conversione AC-DC-AC (es. impianti eolici)
- Conversione DC-AC per impianti fotovoltaici

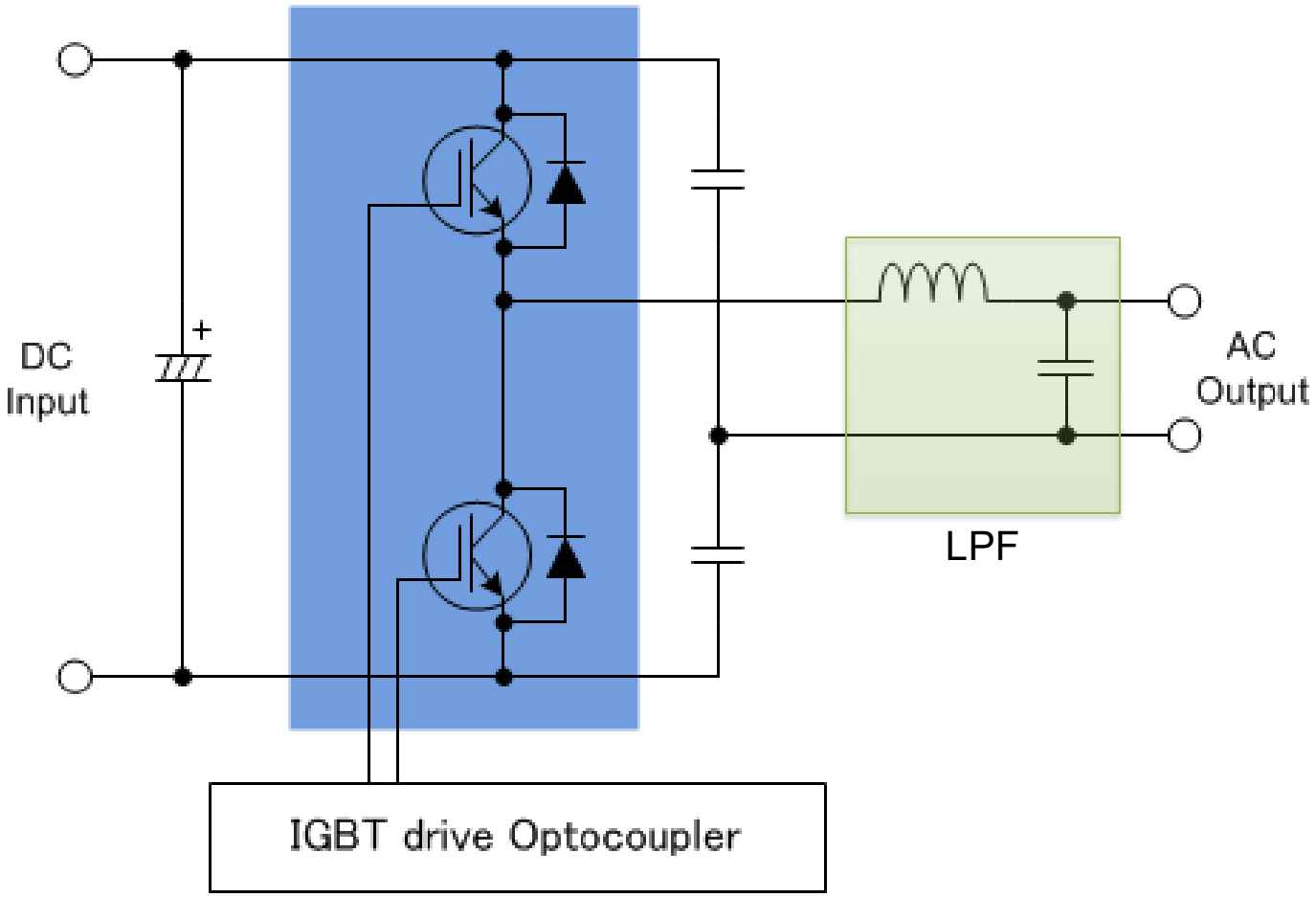


Sorgenti

- Batterie
- Celle a combustibile
- Campi fotovoltaici
- Linee DC ad alta tensione

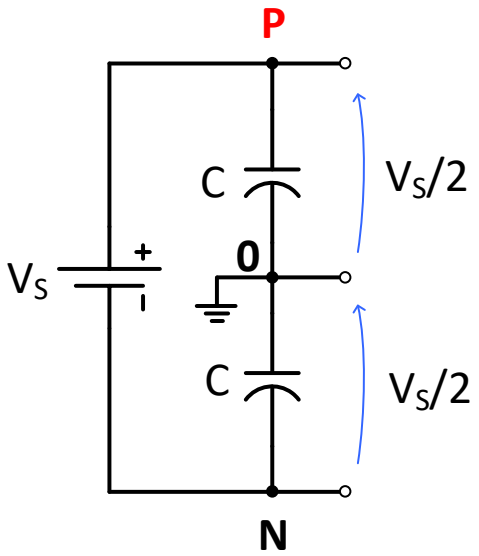
INVERTER A MEZZO PONTE

L'inverter a mezzo ponte (blocco azzurro) è composto da due interruttori controllati (più comunemente IGBT) a formare la cosiddetta "gamba", ognuno con un proprio diodo di ricircolo.

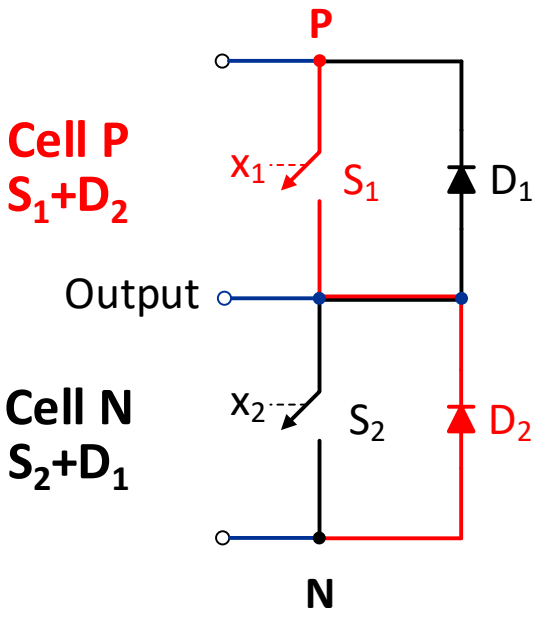


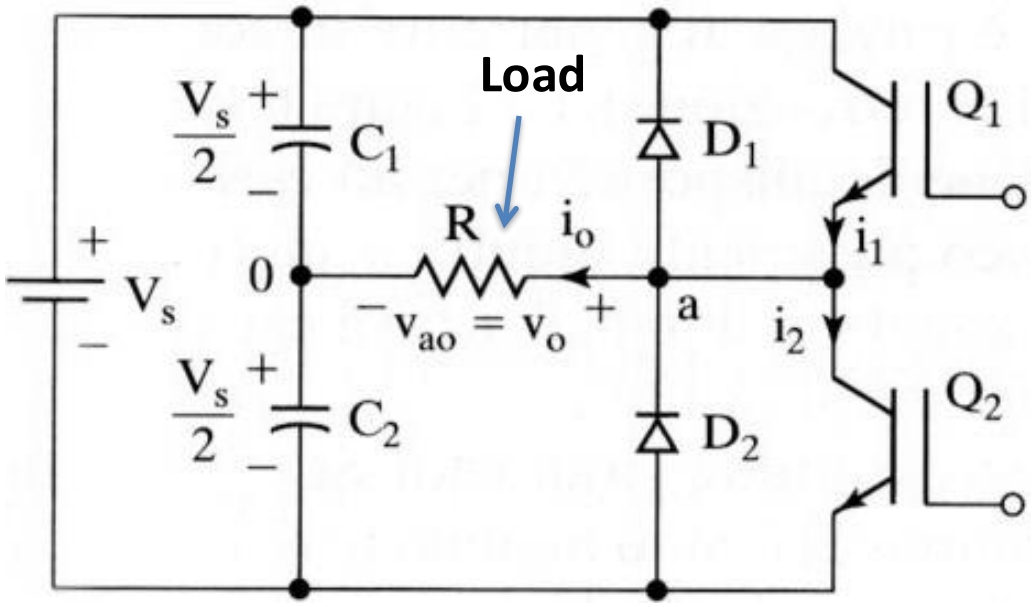
INVERTER A MEZZO PONTE

Dettagli costruttivi e di funzionamento principali



Sorgente DC a tre terminali



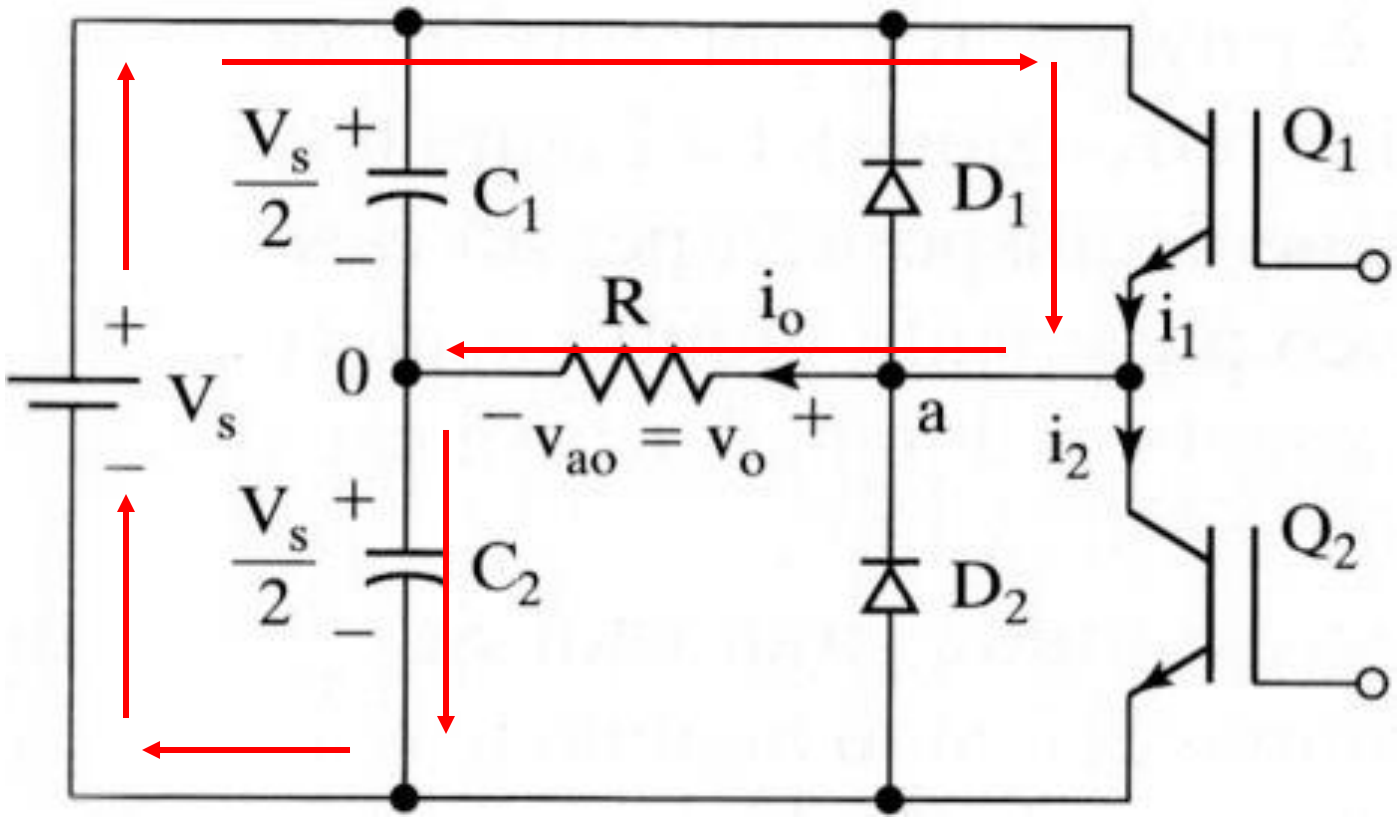


- Composto da 2 chopper (rosso e nero in figura).
- Commutazione dei transistor in maniera tale da non avere mai corto circuito sulla sorgente
- È necessario un riferimento per il gate di Q_1 (dispositivo superiore)
- Ognuno dei transistor porta ad applicare al carico una tensione in modulo pari $V_s/2$, ma di segno opposto

INVERTER A MEZZO PONTE

Modi di funzionamento con carico resistivo

Q_1 on, Q_2 off, $v_o = V_s/2$

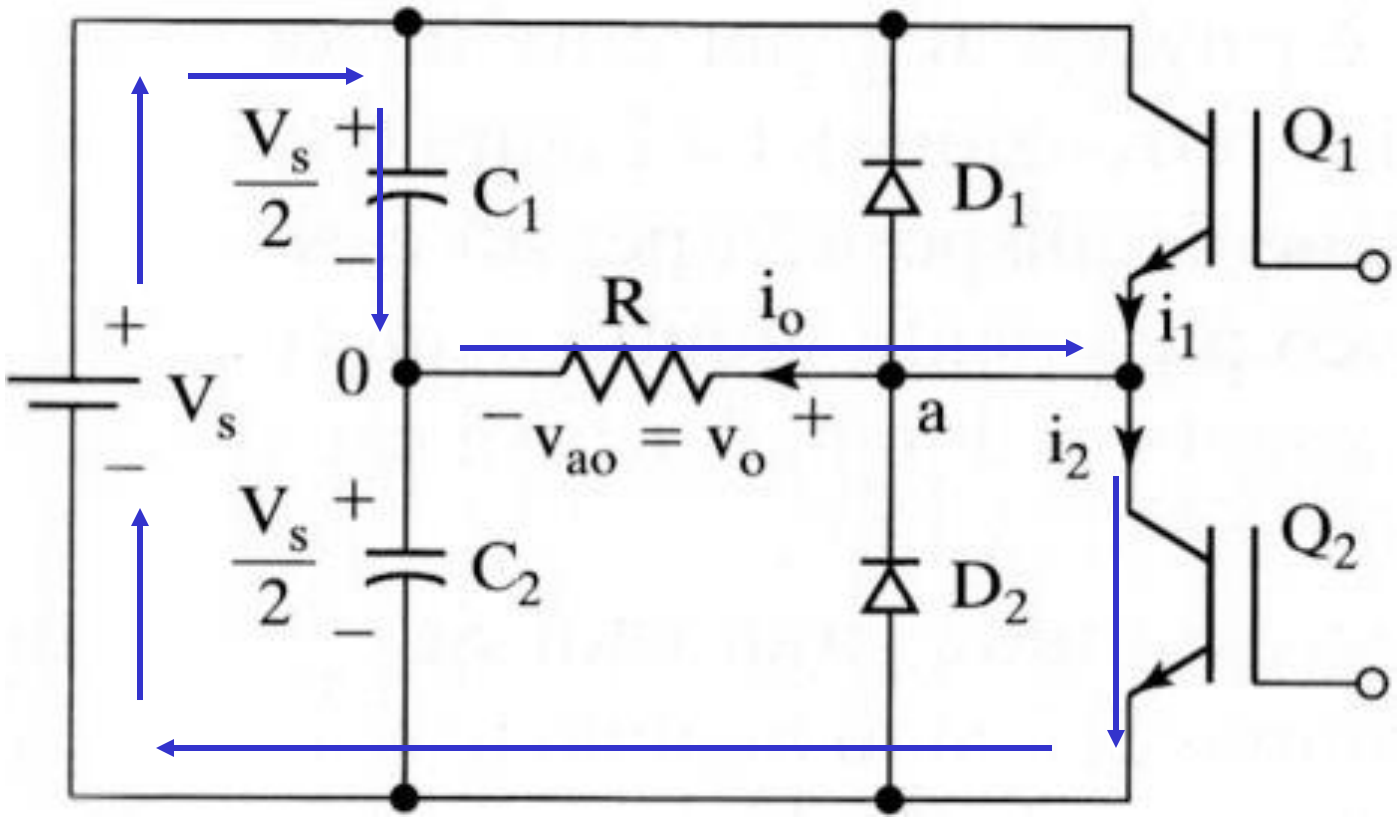


Tensione di picco inversa di $Q_2 = V_s$

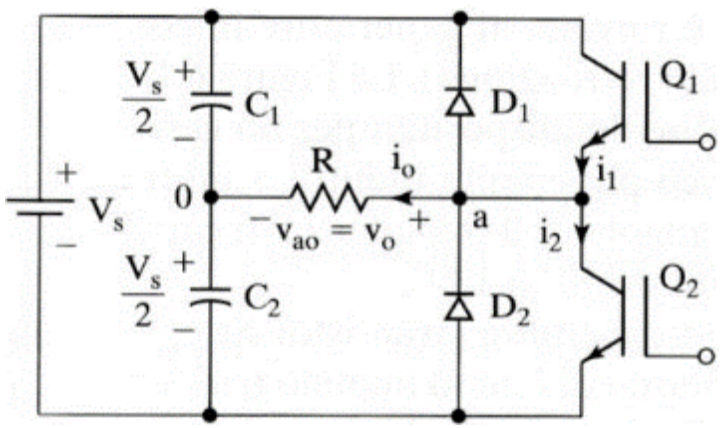
INVERTER A MEZZO PONTE

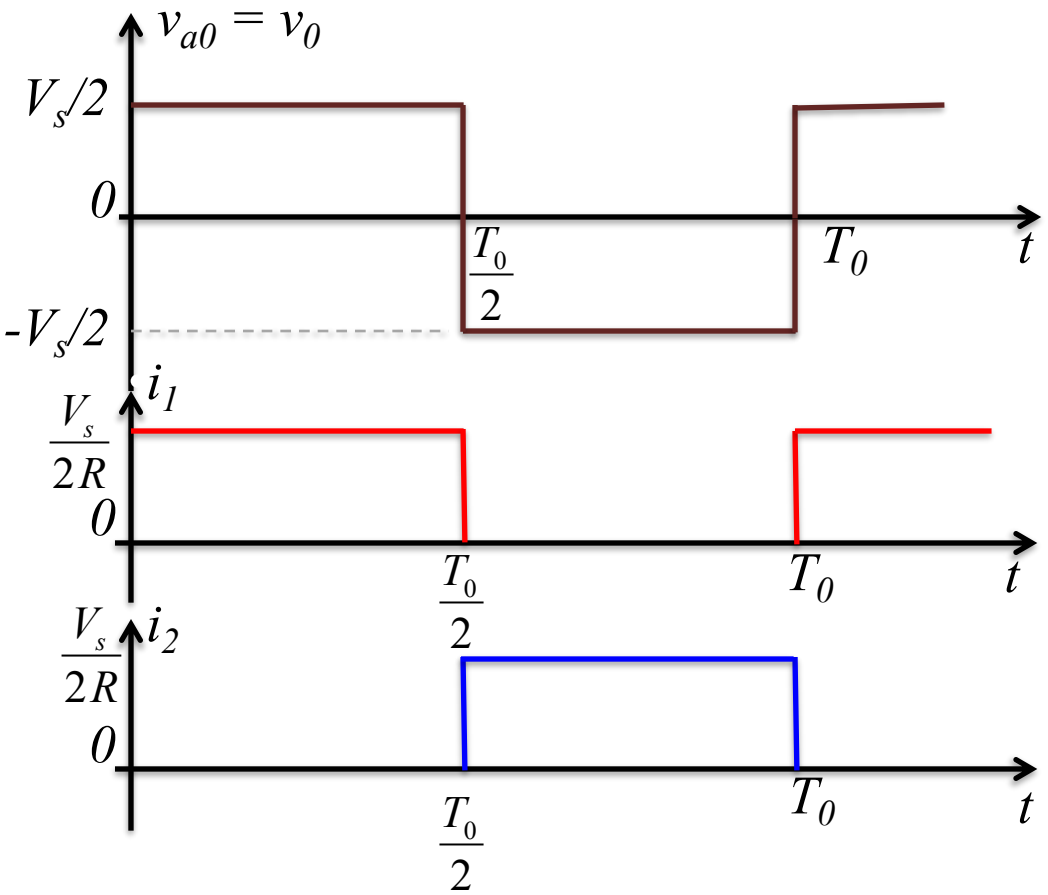
Modi di funzionamento con carico resistivo

Q_1 off, Q_2 on, $v_o = -V_s/2$



INVERTER A MEZZO PONTE





Q_1 e Q_2 non sono mai accesi contemporaneamente:

$$Q_1 = on \Rightarrow v_o = \frac{V_s}{2}$$

$$Q_2 = on \Rightarrow v_o = -\frac{V_s}{2}$$

Se il carico è resistivo D_1 e D_2 non conducono mai.

$$V_{urms} = \sqrt{\frac{2}{T_0}\int_0^{T_0/2} \frac{V_s^2}{4} dt} = \frac{V_s}{2}$$

$$v_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2V_s}{k\pi} sen(k\omega t) \;\; con\; k\; dispari$$

$$V_{1rms} = \frac{2V_s}{\sqrt{2}\pi} = 0.45V_s$$

INVERTER A MEZZO PONTE

L'espressione della tensione periodica in uscita della slide precedente si può ricavare applicando il seguente sviluppo in serie di Fourier

$$v_0 = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

v_0 è $dispari \Rightarrow a_0, a_k$ = 0

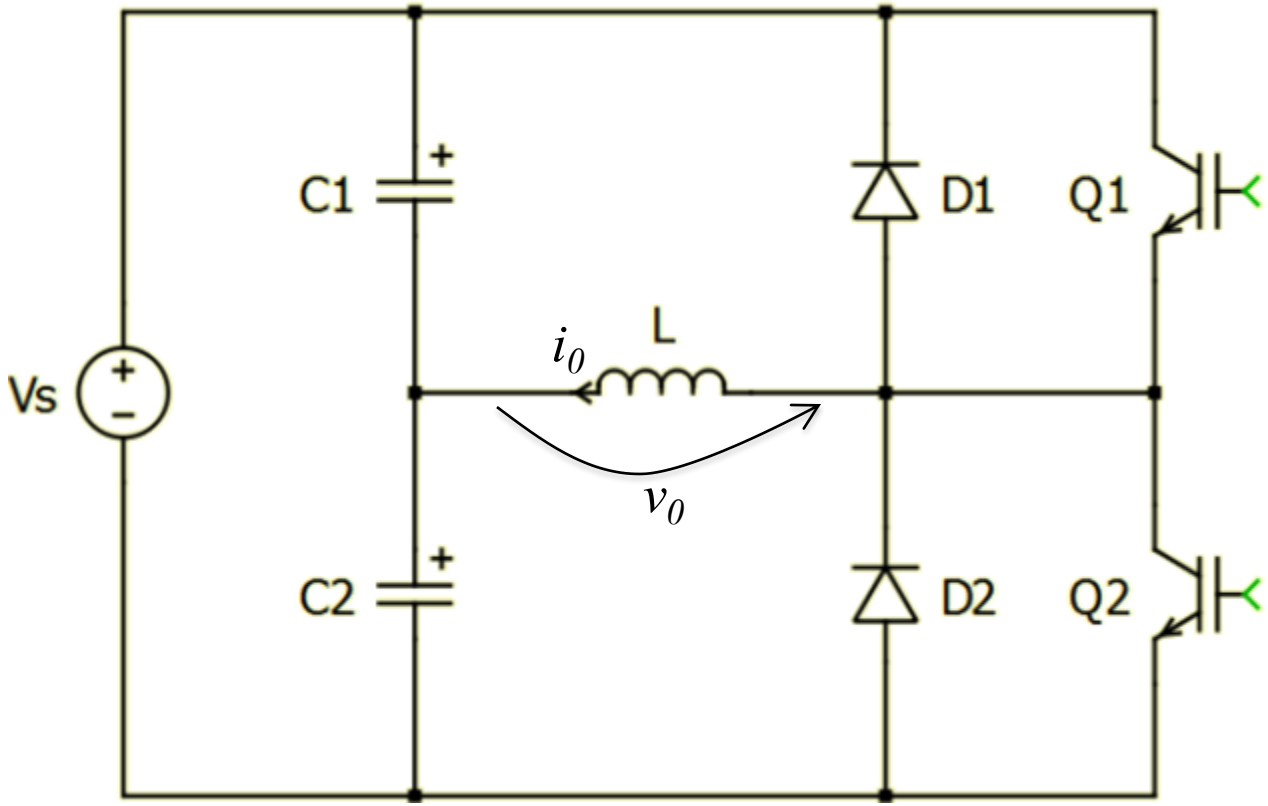
$$b_k = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} \frac{-V_S}{2} \sin(k\omega t)\, d(\omega t) + \int_{0}^{\pi} \frac{V_S}{2} \sin(k\omega t)\, d(\omega t)\right]$$

Sviluppando gli integrali:

$$b_k = \frac{2V_S}{k\pi}$$

INVERTER A MEZZO PONTE

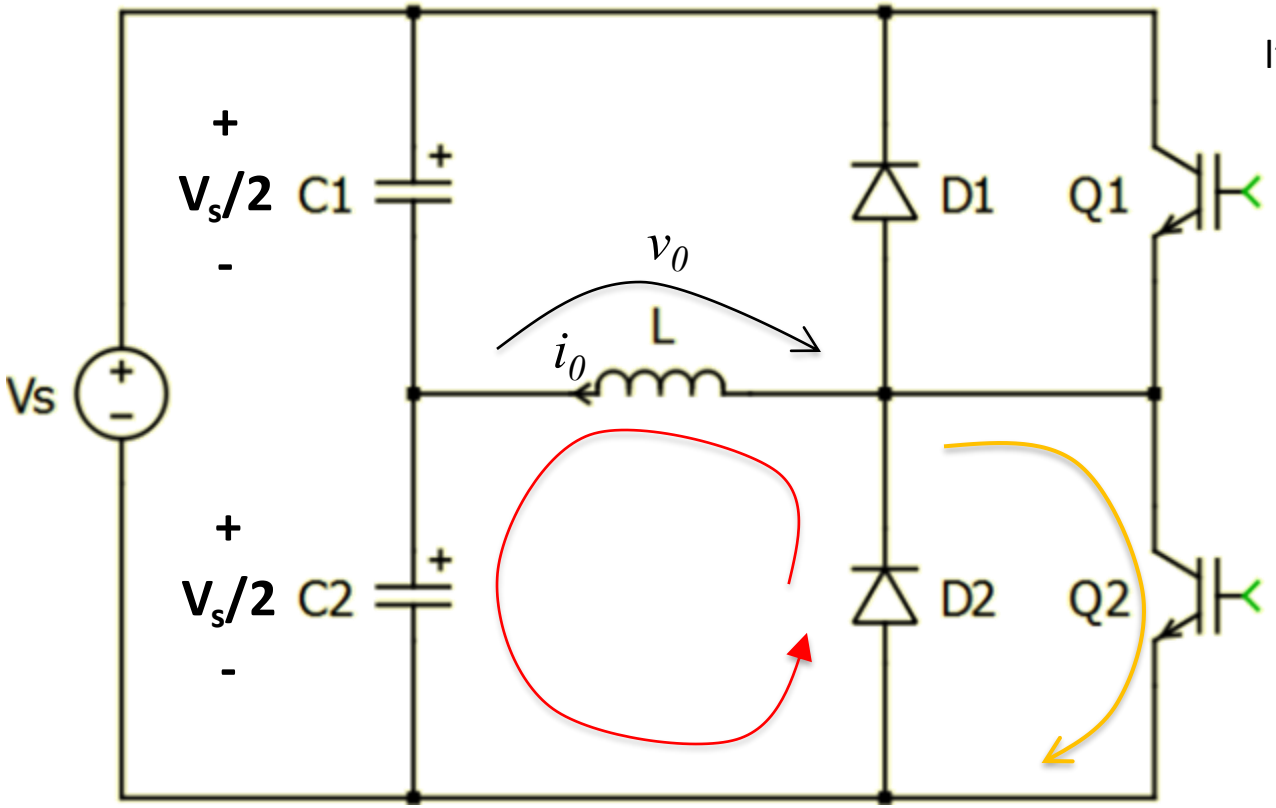
… con carico puramente induttivo



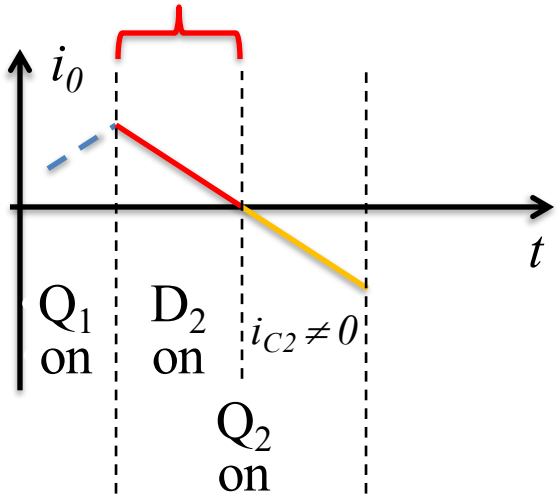
INVERTER A MEZZO PONTE

… con carico puramente induttivo

Turn-off di Q_1 e turn-on di Q_2 a $t = T_o/2$:
v_0 è negativa e costante, allora la corrente, ipotizzata positiva in $T_0/2$, decresce linearmente fino a 0 attraversando D_2, L, C_2; quando la corrente diventa negativa, D_2 s'interdice e la corrente comincia scorrere in Q_2, sempre calando linearmente



l'energia viene restituita alla sorgente (*feedback diode*)

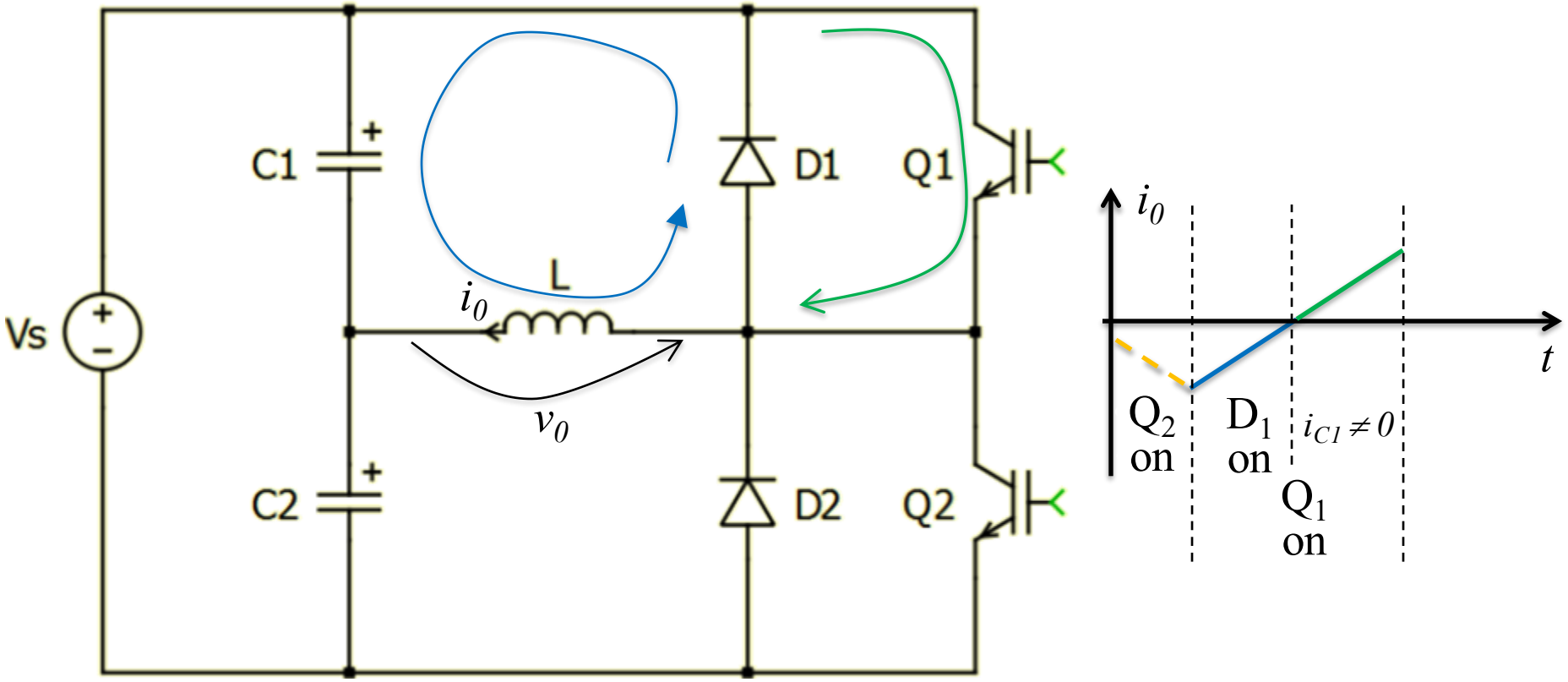


INVERTER A MEZZO PONTE

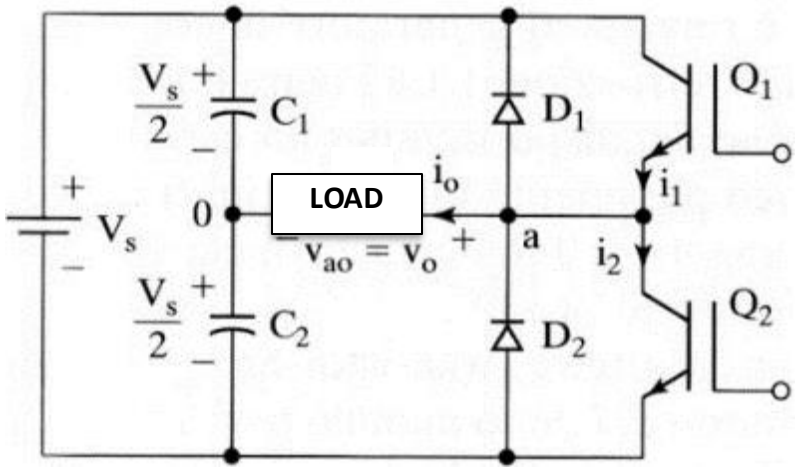
… con carico puramente induttivo

Turn-off di Q_2 e turn-on di Q_1 a t = T:

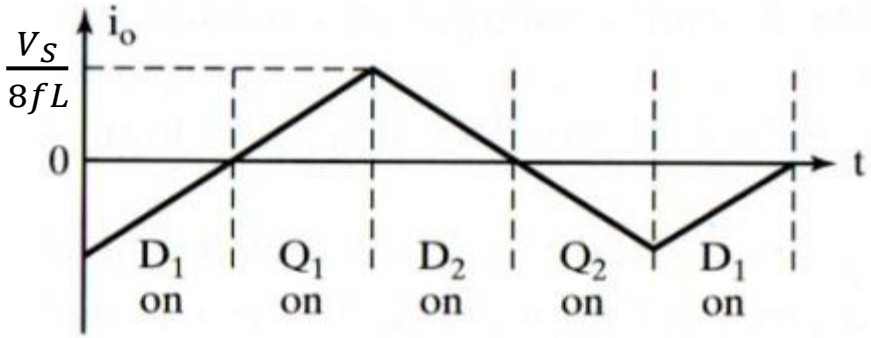
v_0 è positiva e costante, allora la corrente negativa aumenta linearmente fino a 0 attraversando D_1, L, C_1 ; quando la corrente diventa positiva, D_1 s'interdice e la corrente comincia scorrere in Q_1, sempre aumentando linearmente



INVERTER A MEZZO PONTE

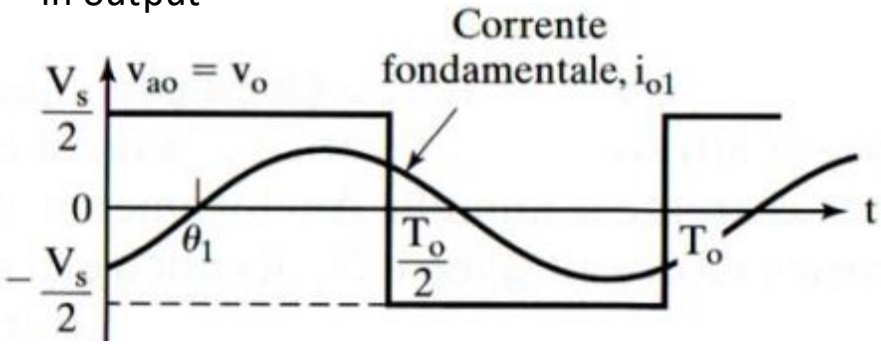


Con carico puramente induttivo:



Con carico generico:

Interessa solo la prima armonica della corrente in output



Per un generico carico RL:

$$i_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2V_s}{k\pi\sqrt{R^2 + (k\omega L)^2}} sen(k\omega t - \vartheta_k)$$

$$\vartheta_k = arctg \frac{k\omega L}{R} \qquad per\ k\ dispari$$

<u>La potenza utile in uscita è:</u> $$P_{01} = V_{1rms} I_{1rms} \cos\vartheta_1 = I_{1rms}^2 R = \frac{2V_s^2 R}{\pi^2 (R^2 + \omega^2 L^2)}$$

La potenza delle altre armoniche viene dissipata sotto forma di calore.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEGLI INVERTER

Distorsione armonica totale:

Quantifica la somiglianza fra una forma d'onda e la sua componente fondamentale.

$$THD = \frac{1}{V_1}\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} V_k^{\,2}}$$

Fattore armonico dell'armonica k:

Quantifica il contributo di ogni singola armonica alla forma d'onda complessiva.

$$HF_k = \frac{V_k}{V_1}$$

Fattore di distorsione:

Quantifica la distorsione armonica che rimarrebbe dopo aver attenuato la forma d'onda con un filtro del secondo ordine.

$$DF = \frac{1}{V_1}\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty}\left(\frac{V_k}{k^2}\right)^2}$$

Fattore di distorsione dell'armonica k:

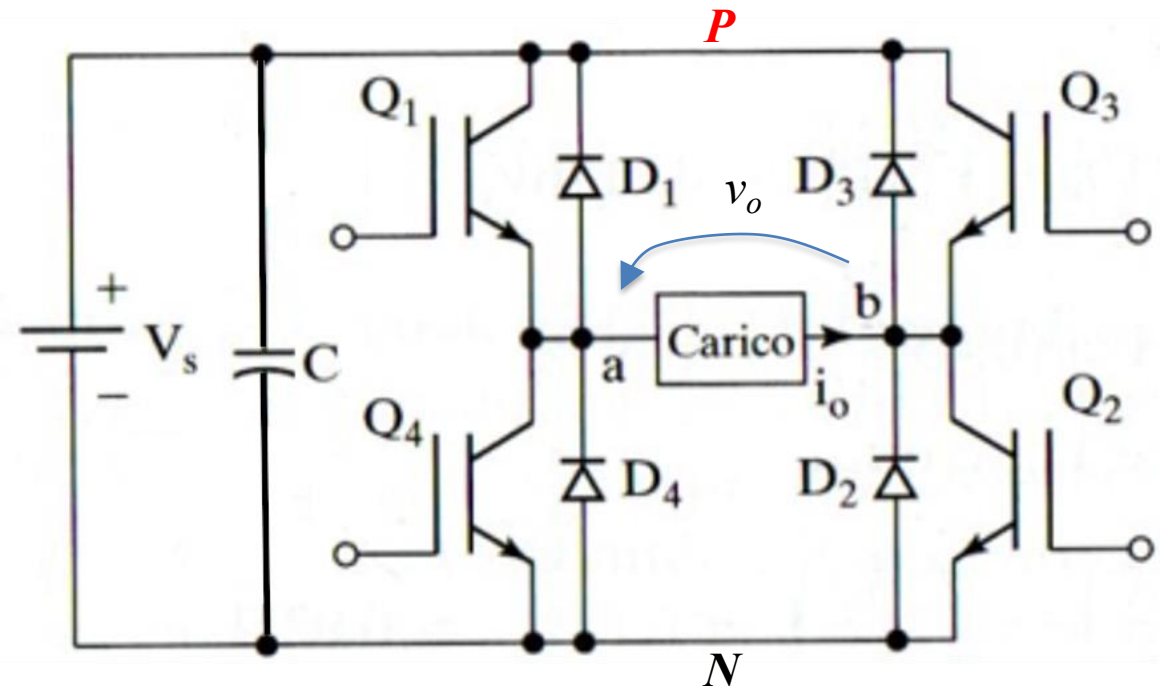
$$DF_k = \frac{V_k}{V_1\,k^2}$$

Armonica di ordine inferiore:

È l'armonica di frequenza più vicina alla fondamentale la cui ampiezza è $\geq$ al 3% di quella della fondamentale.

INVERTER A PONTE INTERO

Dettagli costruttivi e di funzionamento principali

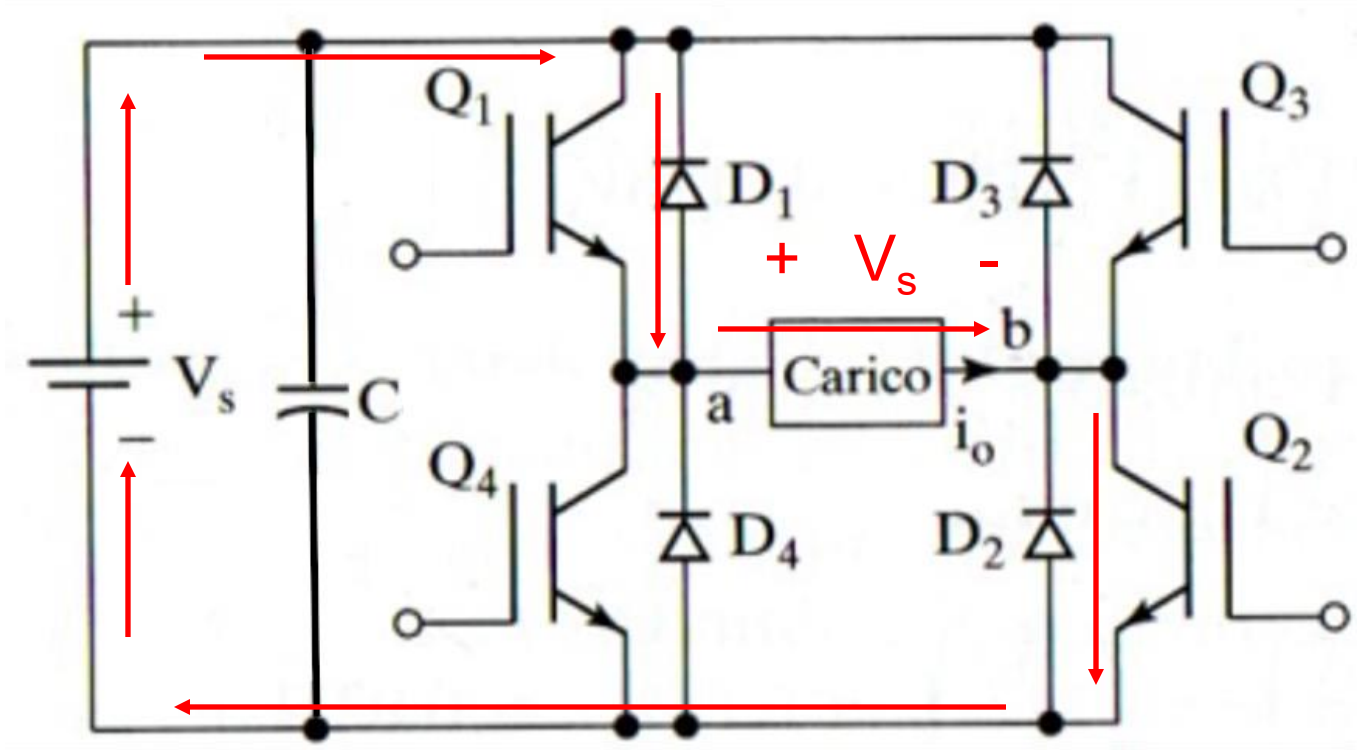


- È formato da 4 chopper
- Le coppie in diagonale Q_1-Q_2 e Q_3-Q_4 commutano da on a off alternativamente
- È necessario isolare i segnali di gate di Q_1 e Q_3 (*switch* superiori)
- Ogni coppia permette di applicare V_s con polarità opposta sul carico

INVERTER A PONTE INTERO

Modi di funzionamento

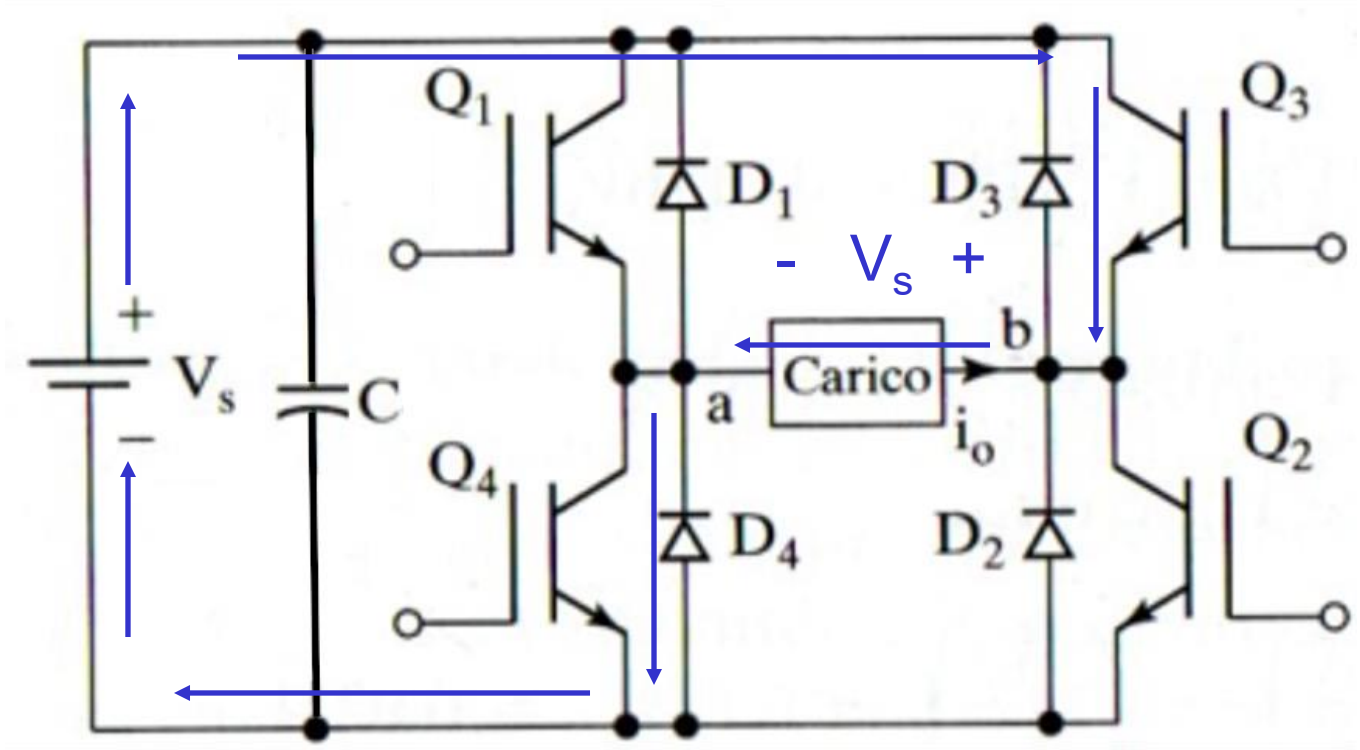
Q_1-Q_2 on, Q_3-Q_4 off, $v_o = V_s$



INVERTER A PONTE INTERO

Modi di funzionamento

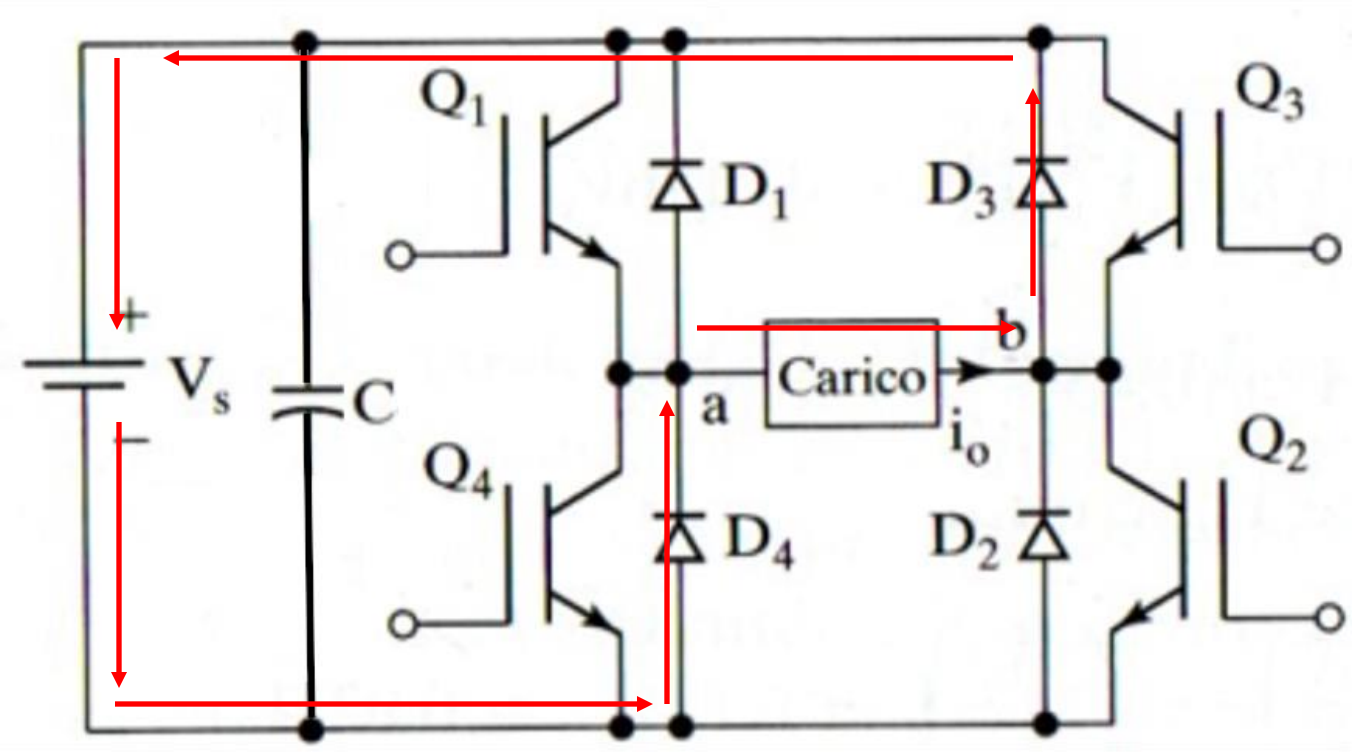
Q_3-Q_4 on, Q_1-Q_2 off, v_o = -V_s



INVERTER A PONTE INTERO

Modi di funzionamento con carico puramente induttivo

Q_1-Q_2 commutano da on a off
Q_3-Q_4 commutano da off a on

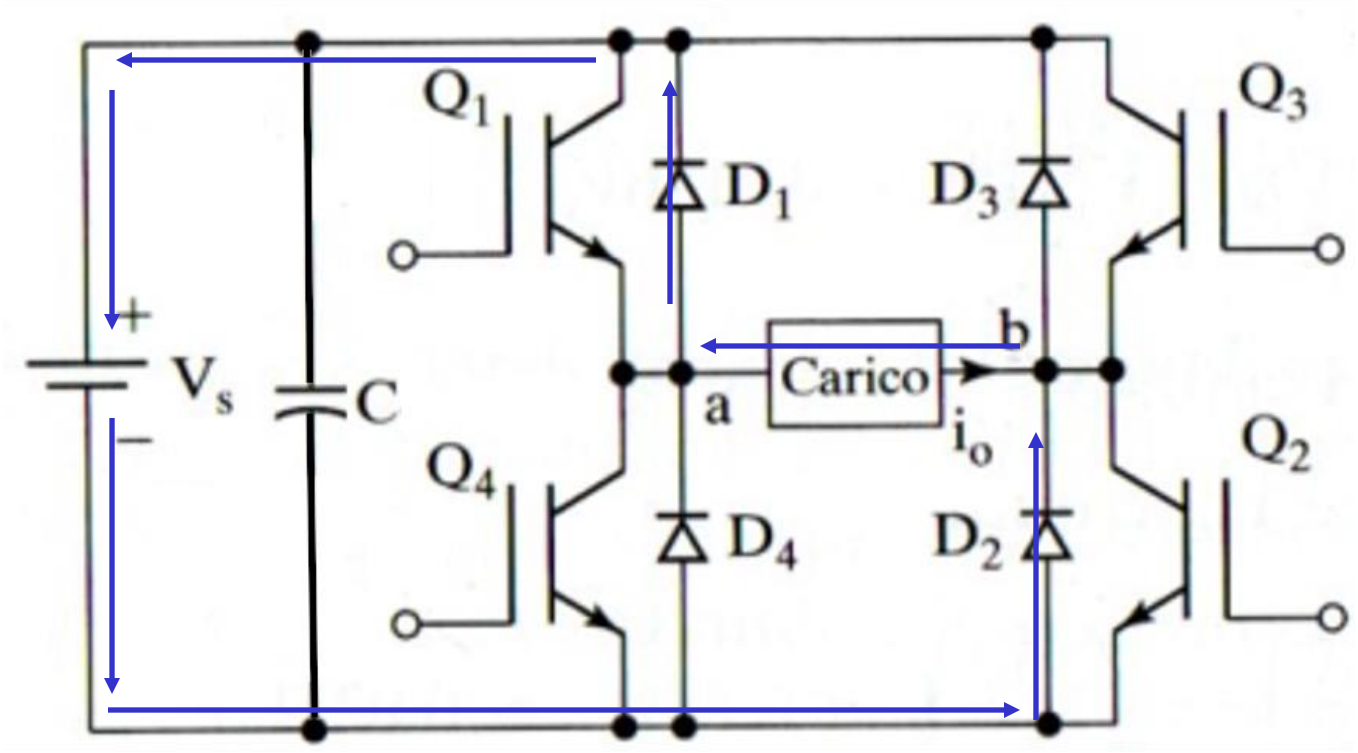


INVERTER A PONTE INTERO

Modi di funzionamento con carico puramente induttivo

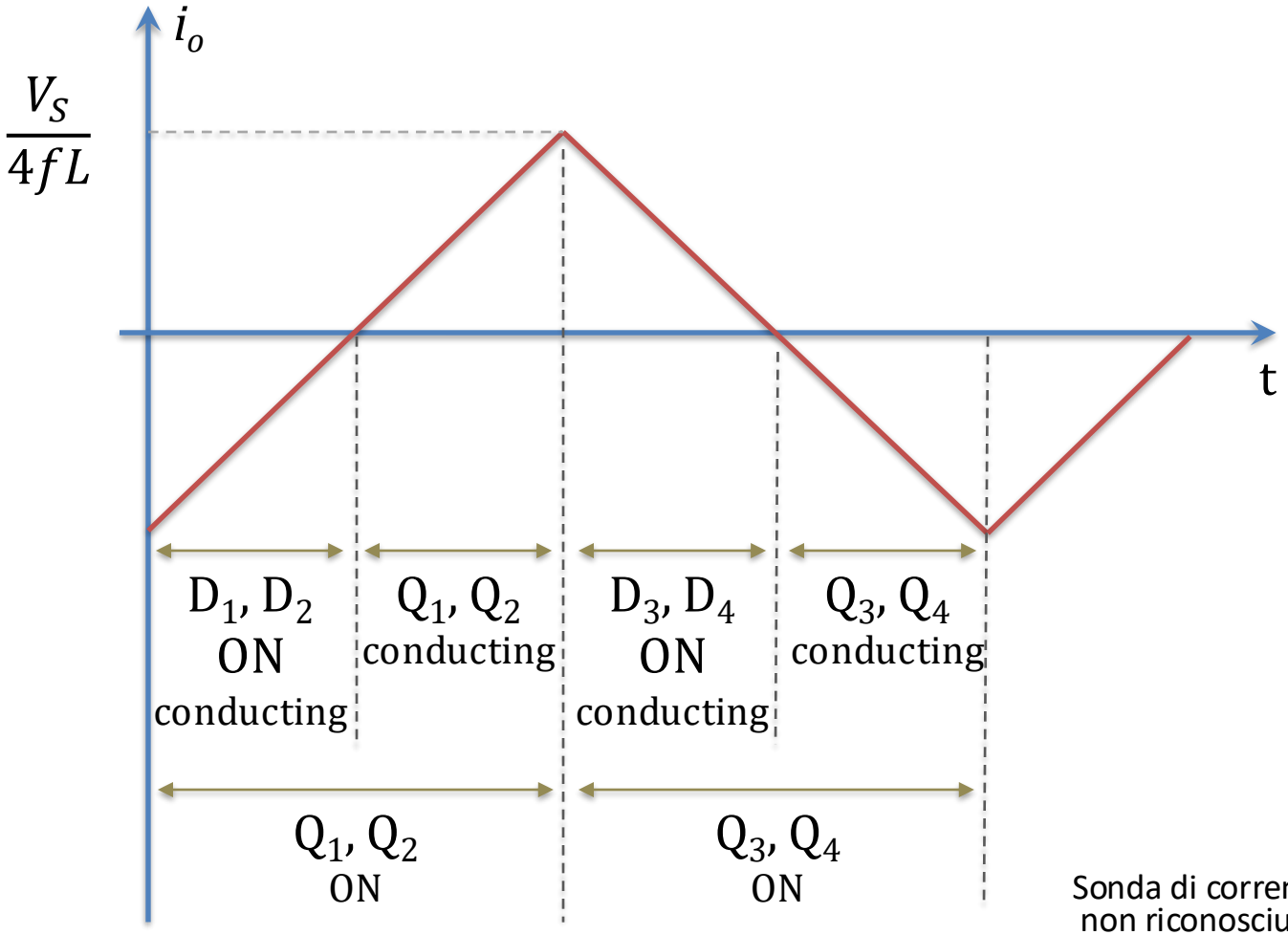
Q_3-Q_4 commutano da on a off

Q_1-Q_2 commutano da off a on

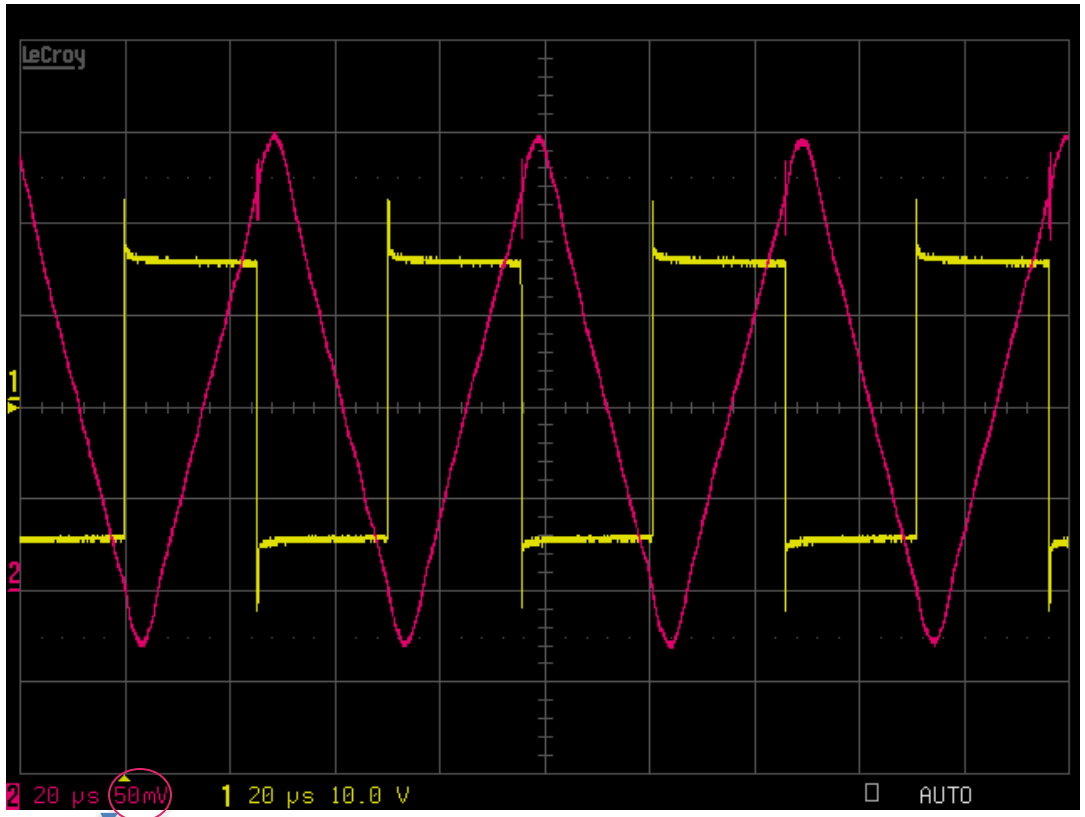


INVERTER A PONTE INTERO

Corrente nel carico puramente induttivo



Un caso reale con carico fortemente induttivo (primario di un trasformatore a vuoto)

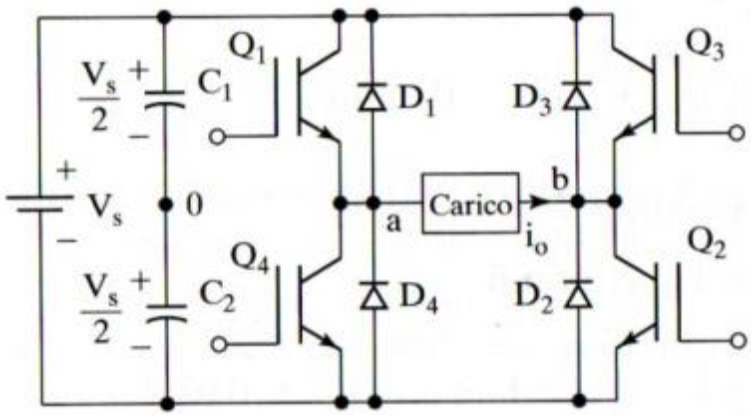


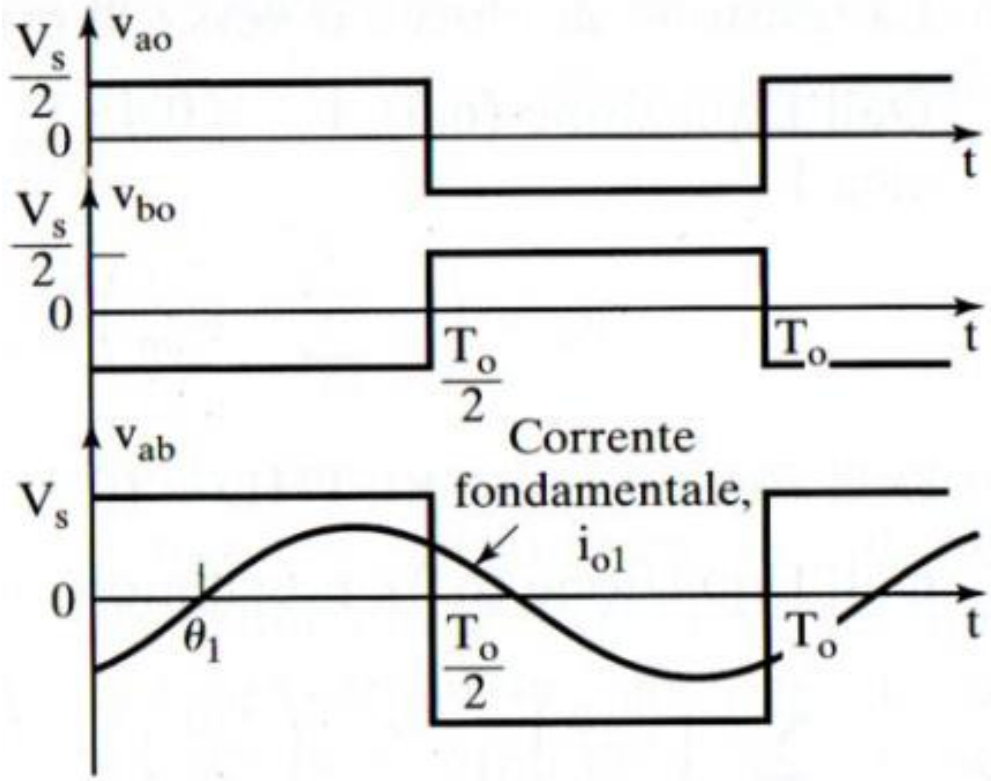
Sonda di corrente non riconosciuta automaticamente dall'oscilloscopio

50mA

$T = 50\mu s \Rightarrow f = 20\ kHz$

INVERTER A PONTE INTERO





$$Q_1 \; e \; Q_2 \; on \quad \Rightarrow \quad v_o = v_{ab} = V_s$$

$$Q_3 \; e \; Q_4 \; on \quad \Rightarrow \quad v_o = v_{ab} = -V_s$$

$$V_{urms} = \sqrt{\frac{2}{T_0}\int_0^{T_0/2} V_s^2 \, dt} = V_s$$

$$v_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4V_s}{k\pi} sen\, k\omega t \quad con \; k \; dispari$$

$$V_{1rms} = \frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi} = 0.9 V_s$$

$$i_o(t) = \sum_{k=1,3,\ldots}^{\infty} \frac{4V_s}{k\pi\sqrt{R^2 + (k\omega L)^2}} sen(k\omega t - \vartheta_k)$$

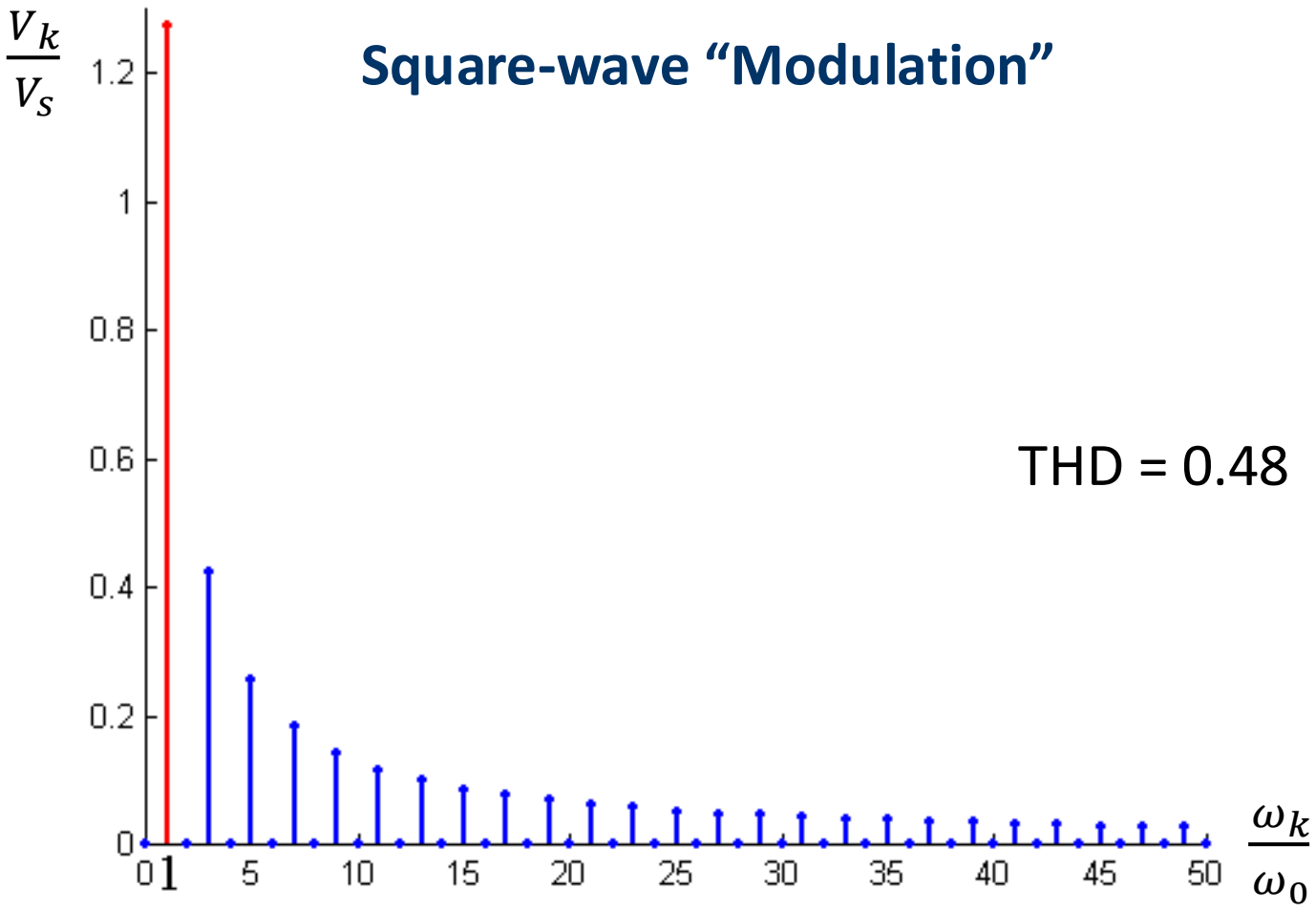
INVERTER MONOFASE A PONTE INTERO

$$V_{1rms} = \frac{4}{\sqrt{2}\pi} V_S = 0.9 V_S$$

$$V_1 = \frac{4}{\pi} V_S = 1.27 V_S$$

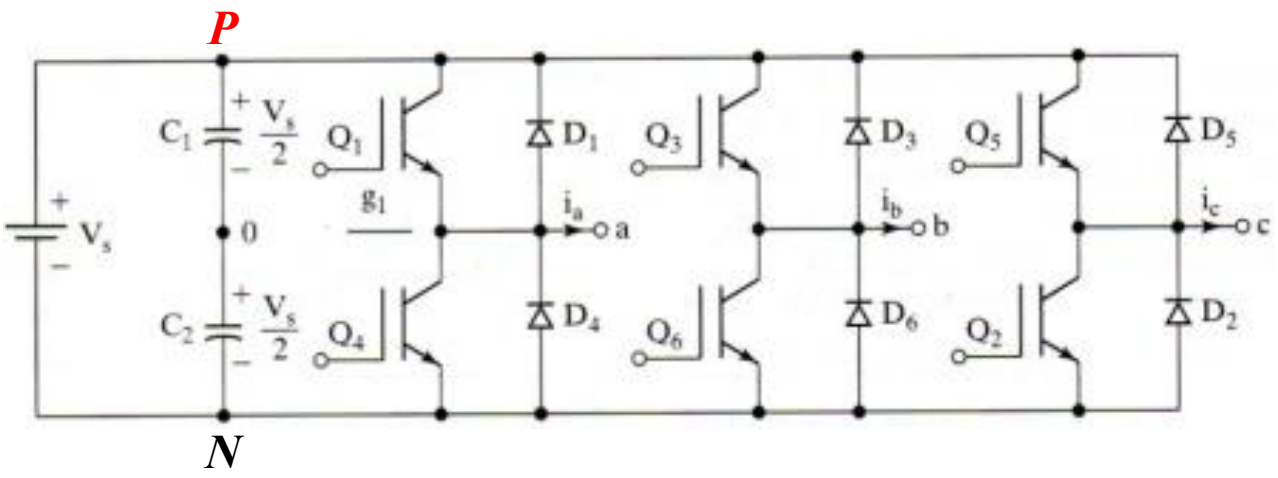
Caratteristiche:

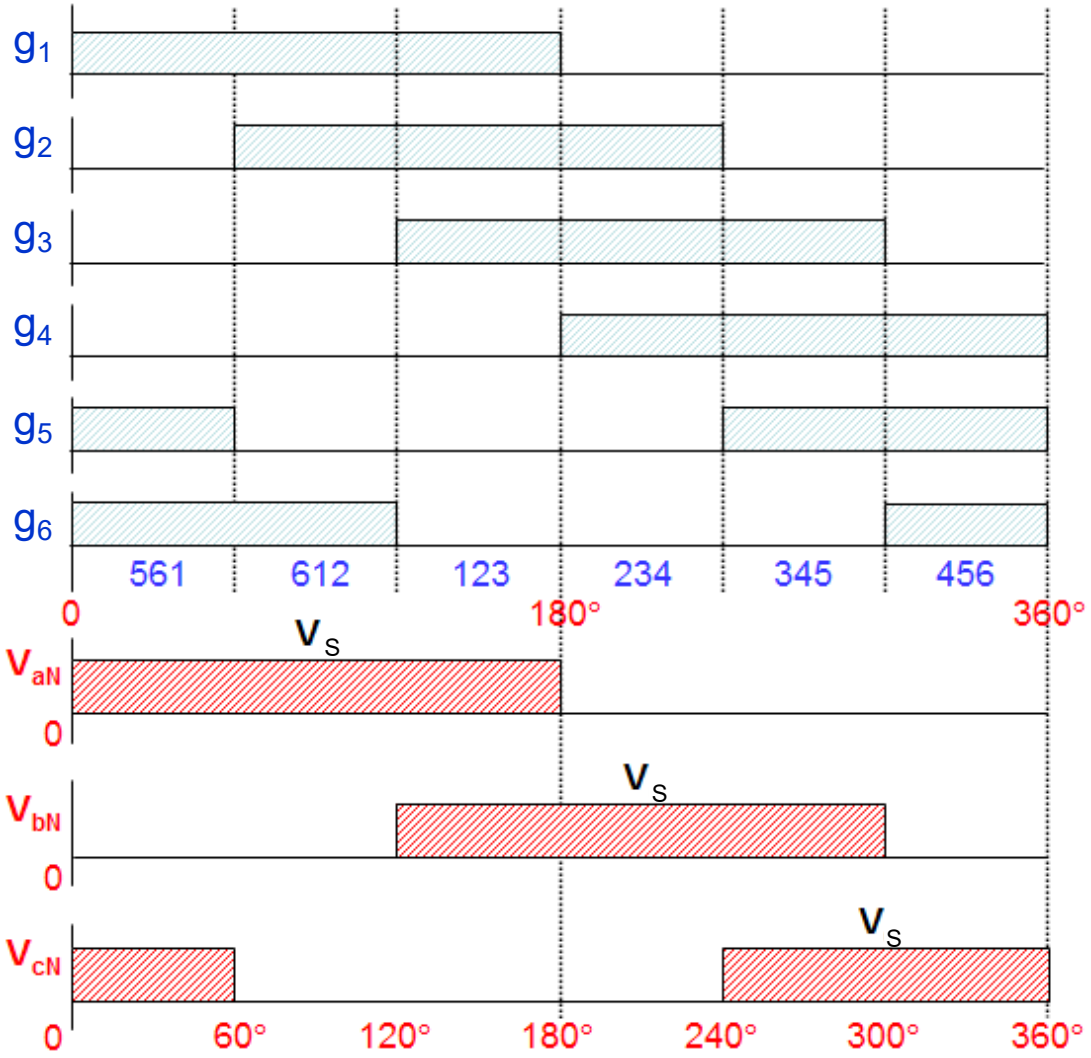
- Alto contenuto di armoniche
- Bassa frequenza di *switching*
- Filtraggio non facile
- Bassa flessibilità di controllo



THD = 0.48

INVERTER TRIFASE





Tensioni fra le fasi e il polo negativo di V_s

Si utilizza per le applicazioni di potenza più elevata.

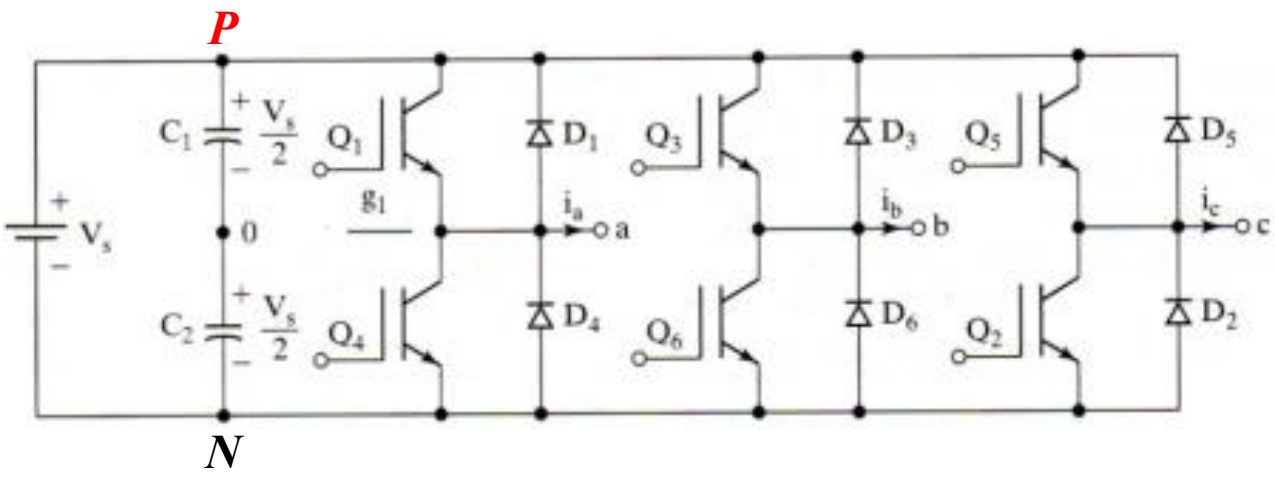
Tre transistori sono sempre accesi contemporaneamente.

Ogni 60° si accende un transistore.

Ogni transistore conduce per 180° .

Con carico R i diodi sono sempre spenti.

INVERTER TRIFASE



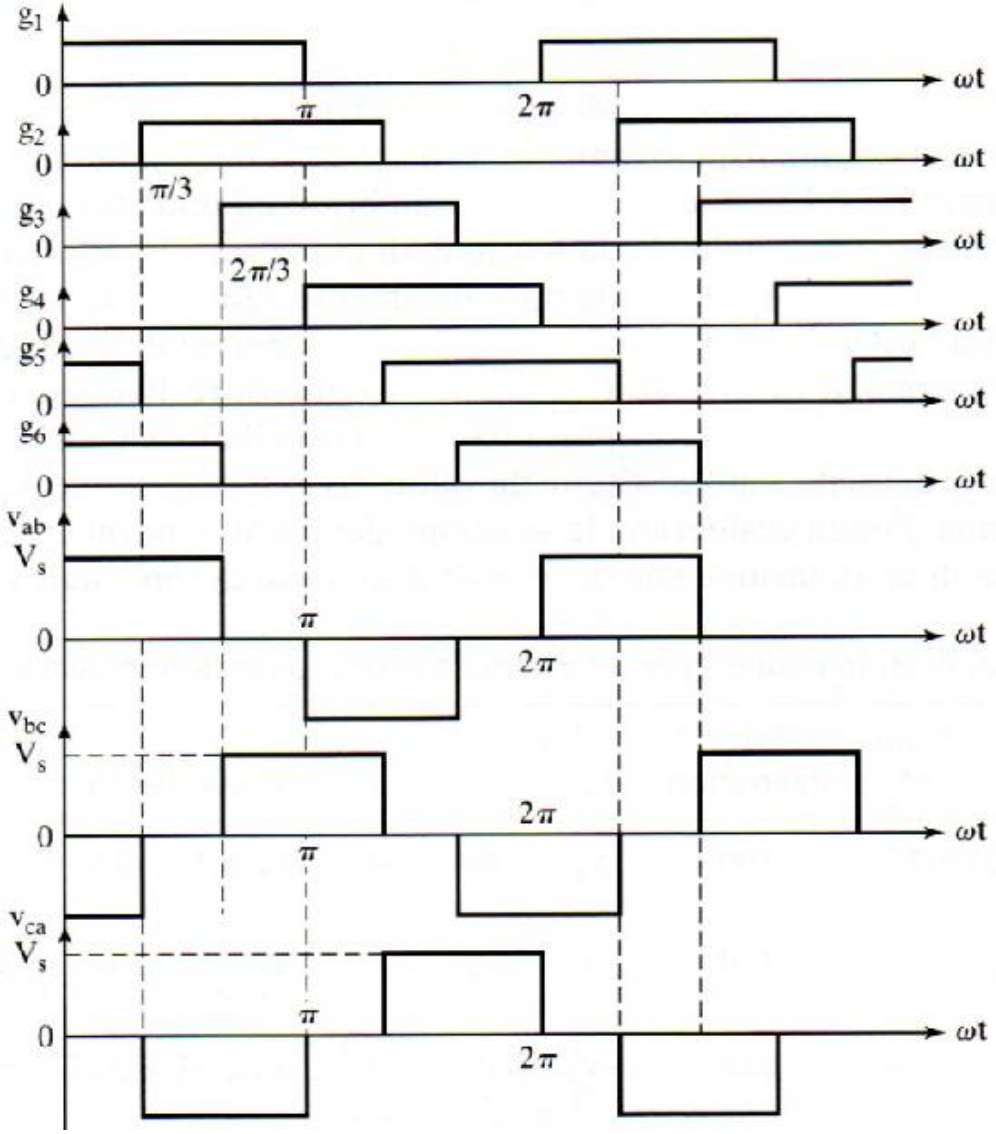
Si utilizza per le applicazioni di potenza più elevata.

Tre transistori sono sempre accesi contemporaneamente.

Ogni 60° si accende un transistore.

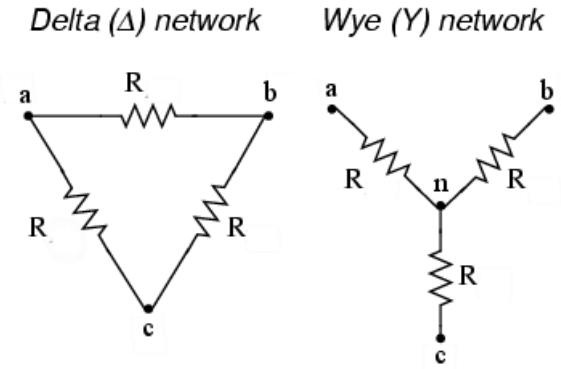
Ogni transistore conduce per 180° .

Con carico R i diodi sono sempre spenti.



Tensioni concatenate

INVERTER TRIFASE CON CARICO RESISTIVO



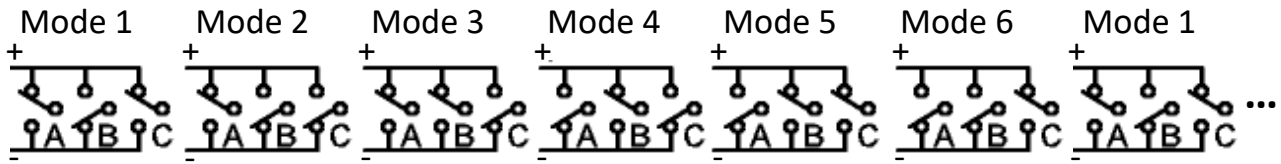
Collegamento a triangolo:

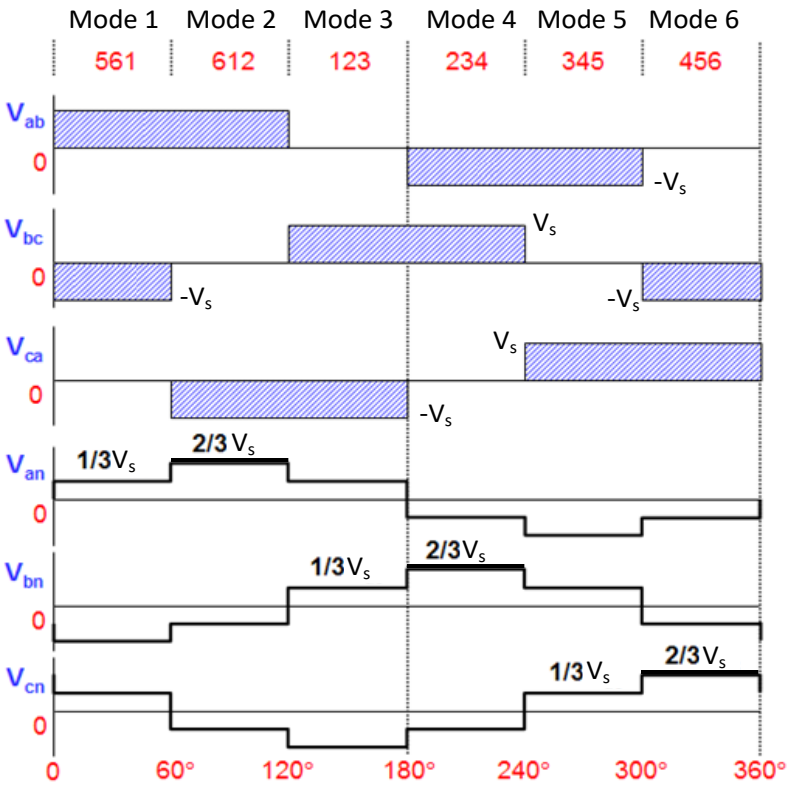
Correnti di fase direttamente dalle tensioni concatenate.

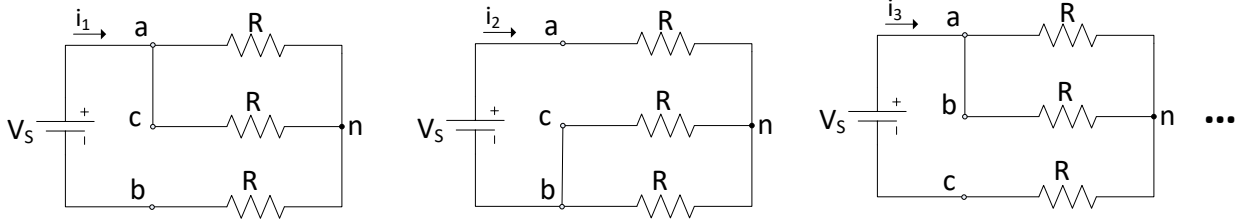
Collegamento a stella:

Si ricavano le correnti di fase dalle tensioni di linea.

«Six-step Voltage Source Inverter (VSI)»







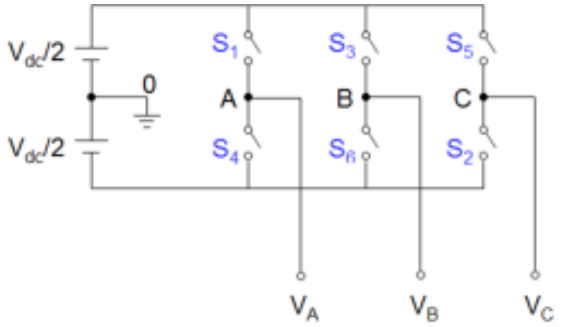
Mode 1 (Q_1, Q_5, Q_6 on) Mode 2 (Q_1, Q_2, Q_6 on) Mode 3 (Q_1, Q_2, Q_3 on)

$$R_{eq} = R + \frac{R}{2} = \frac{3}{2}R \qquad i_1 = i_2 = i_3 = \frac{V_s}{R_{eq}} = \frac{2V_s}{3R}$$

$$0 \le \omega t < \frac{\pi}{3} \Rightarrow V_{an} = V_{cn} = \frac{V_s}{3}, V_{bn} = -\frac{2}{3}V_s$$

$$\frac{\pi}{3} \le \omega t < \frac{2\pi}{3} \Rightarrow V_{bn} = V_{cn} = -\frac{V_s}{3}, V_{an} = \frac{2}{3}V_s$$

$$\frac{2\pi}{3} \le \omega t < \pi \Rightarrow V_{an} = V_{bn} = \frac{V_s}{3}, V_{cn} = -\frac{2}{3}V_s \quad \ldots$$



Le tensioni concatenate sono quindi:
(le terze armoniche sono tutte nulle)

$$V_{ab} = \sum_{k=1,3,\ldots}^{\infty} (-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{4V_s}{k\pi} sen\frac{k\pi}{3} sen\left(k\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$$

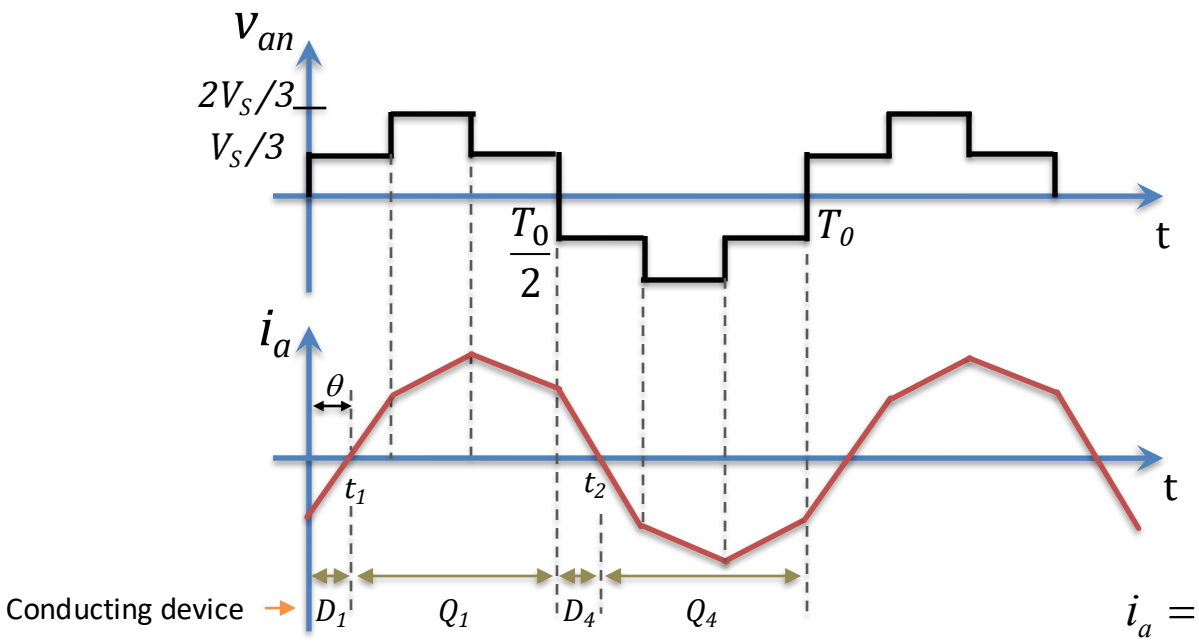
$$V_{bc} = \sum_{k=1,3,\ldots}^{\infty} (-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{4V_s}{k\pi} sen\frac{k\pi}{3} sen\left(k\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$V_{ca} = \sum_{k=1,3,\ldots}^{\infty} (-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{4V_s}{k\pi} sen\frac{k\pi}{3} sen\left(k\omega t - \frac{7}{6}\pi\right)$$

Le tensioni concatenate efficaci sono: $V_{Lrms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi}\int_0^{\frac{2}{3}\pi} V_s^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{2}{3}} V_s = 0.82 V_s$

Mentre le tensioni efficaci delle singole armoniche valgono:

$$V_{Lkrms} = \frac{4V_s}{\sqrt{2}\,k\pi} sen\frac{k\pi}{3} \quad \Rightarrow \quad V_{L1rms} = 0.78 V_s \qquad V_{prms} = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3} V_s = 0.47 V_s$$



Con carico RL

Le correnti sono sfasate rispetto alle relative tensioni di un angolo θ

Per $0 \le t \le t_1$ conduce D_1 anziché Q_1

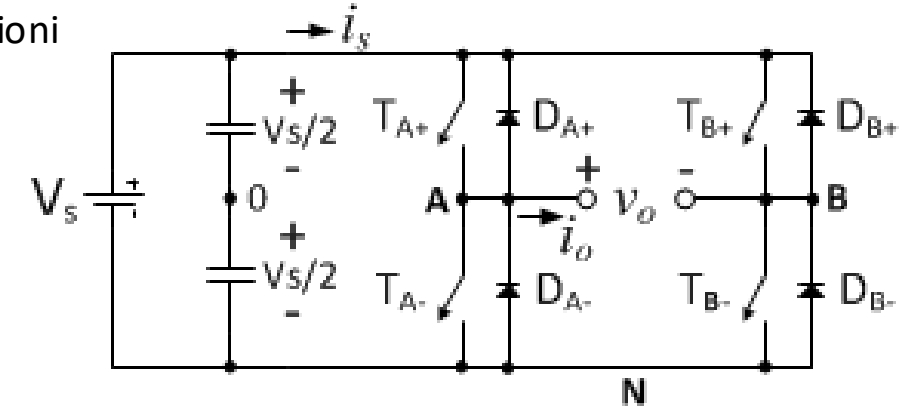
Poiché $v_{an} = \frac{v_{ab}}{\sqrt{3}}$

$$\left(\vartheta_k = arctg\frac{k\omega L}{R}\right)$$

$$i_a = \sum_{k=1,3,\ldots}^{\infty} \left[\frac{4V_s}{\sqrt{3}\,k\pi\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} sen\frac{k\pi}{3}\right] sen(k\omega t - \vartheta_k)$$

PWM a singolo impulso

Gli impulsi di gate sono generati dal confronto fra la portante e due tensioni simmetriche (doppia modulante).



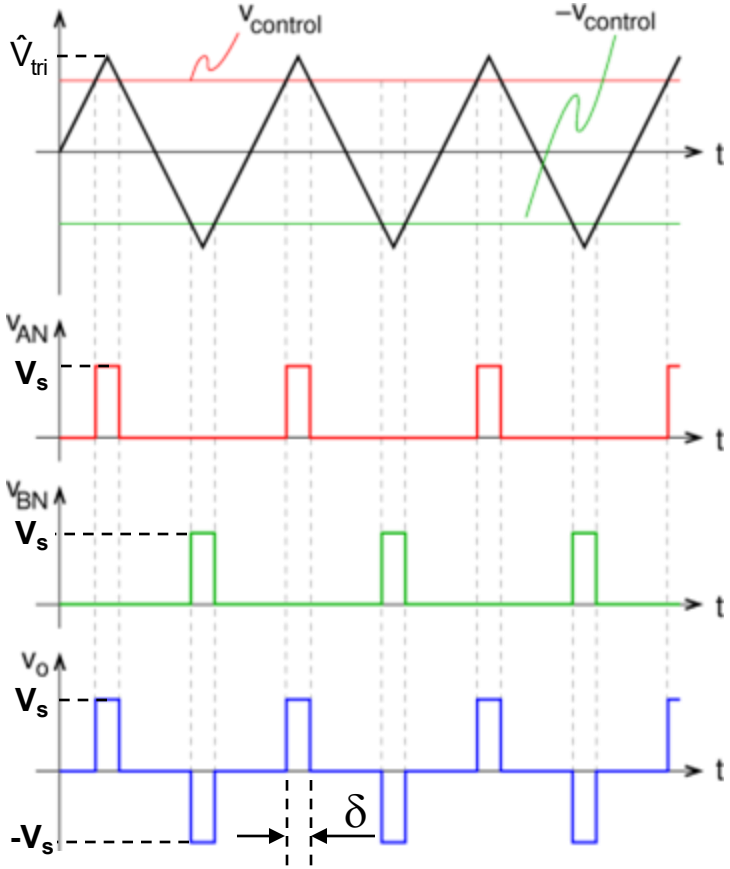
$$v_{control} < v_{tri} \Rightarrow T_{A+} \text{ on};\ T_{A-} \text{ off} \Rightarrow v_{AN} = V_s$$
$$v_{control} > v_{tri} \Rightarrow T_{A+} \text{ off};\ T_{A-} \text{ on} \Rightarrow v_{AN} = 0$$
$$-v_{control} > v_{tri} \Rightarrow T_{B+} \text{ on};\ T_{B-} \text{ off} \Rightarrow v_{BN} = V_s$$
$$-v_{control} < v_{tri} \Rightarrow T_{B+} \text{ off};\ T_{B-} \text{ on} \Rightarrow v_{BN} = 0$$

La frequenza fondamentale dell'inverter è quella di V_{tri}. Il valor medio della tensione di uscita è sempre nullo, ma se ne regola il valore efficace mediante l'indice di modulazione di ampiezza m_a:

$$m_a = \frac{v_{control}}{\hat{V}_{tri}} \qquad \delta = \frac{\pi}{\omega_{tri}}(1 - m_a)$$

$$v_o(t) = \sum_{k=1,3,\ldots}^{\infty} (-1)^{\frac{k+1}{2}} \underbrace{\frac{4V_s}{k\pi} sen \frac{k\delta}{2}}_{V_{ok}} senk\omega t$$

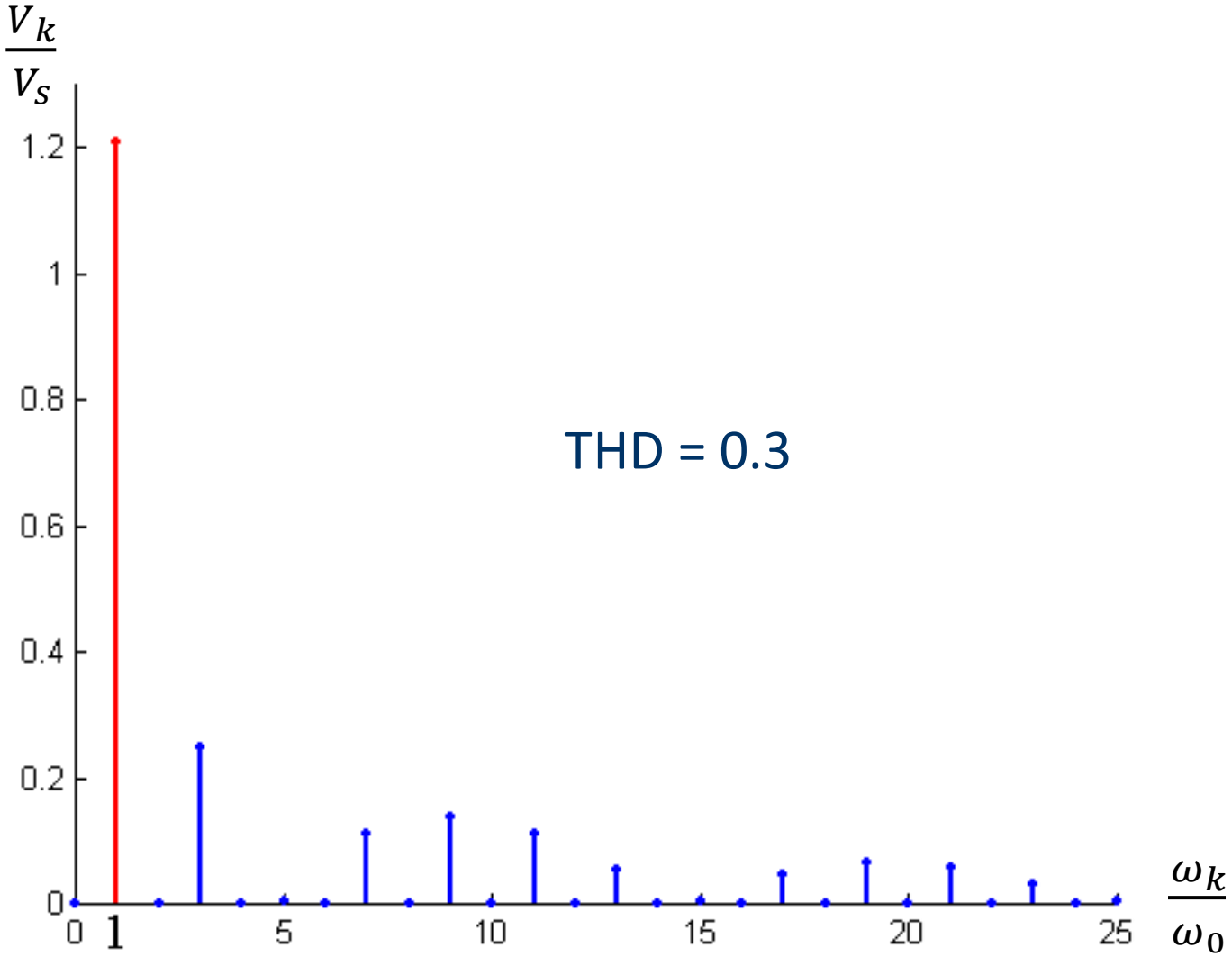
$$V_{orms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_{(\pi-\omega_{tri}\delta)/2}^{(\pi+\omega_{tri}\delta)/2} V_s^2 \, d\omega t} = V_s \sqrt{\frac{\delta \omega_{tri}}{\pi}}$$



Se $v_{control} = 0$ si ha una singola modulante e l'inverter lavora ad onda quadra ($V_{orms} = V_s$).

PWM a singolo impulso

Esempio con $V_{out\text{-}1}=1.21V_s$



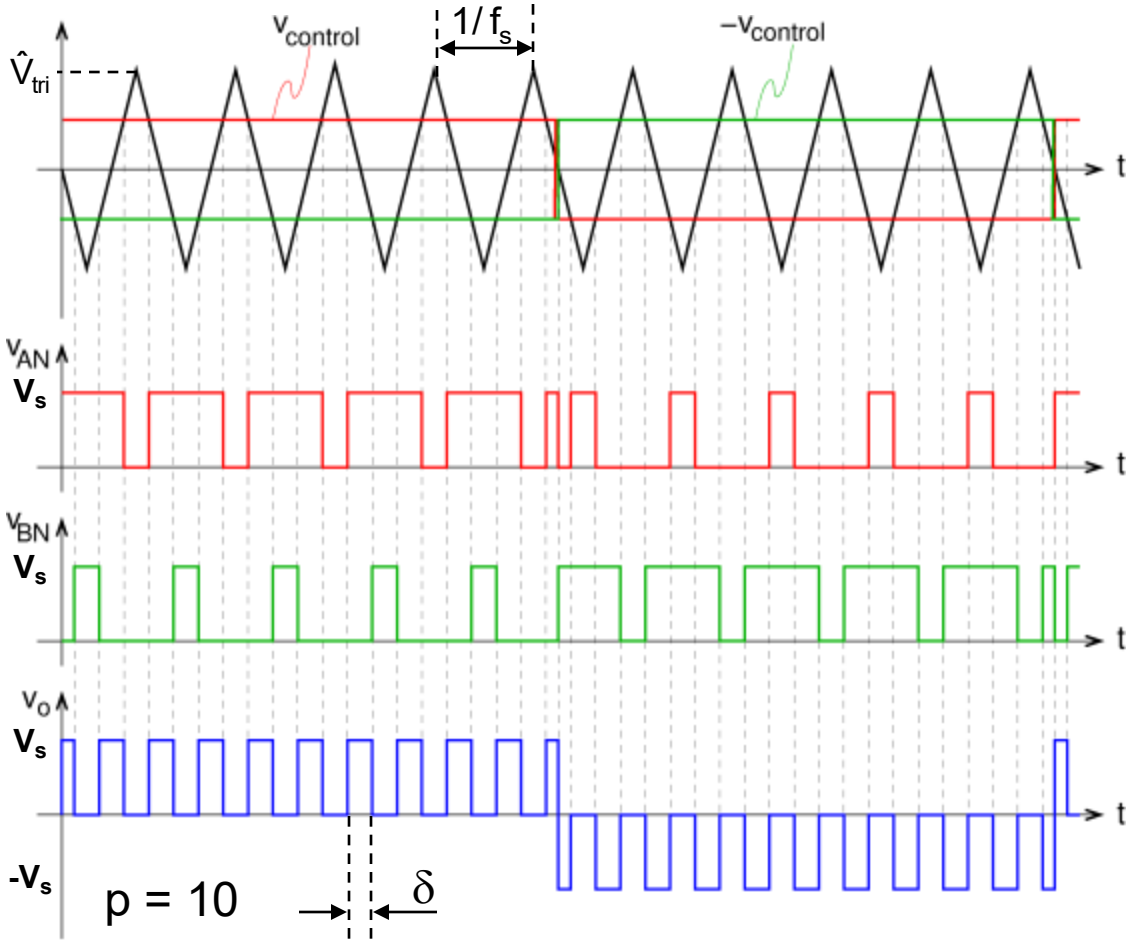
THD = 0.3

Caratteristiche:

- Elevato contenuto armonico
- Bassa frequenza di switching
- Filtraggio difficoltoso
- Maggior flessibilità di controllo rispetto alla modulazione ad onda quadra a due livelli, ma sempre bassa

PWM a impulsi multipli (UPWM)

I segnali di controllo sono generati dal confronto fra la triangolare e due onde quadre.
Si possono variare due parametri: il numero di impulsi e la loro durata (fra 0 e π/p).
La frequenza fondamentale f_1 del segnale di uscita è quella (f_0) del segnale di controllo.



$v_{control} > v_{tri} \Rightarrow T_{A+}$ on; T_{A-} off $\Rightarrow v_{AN} = V_s$

$-v_{control} > v_{tri} \Rightarrow T_{B+}$ on; T_{B-} off $\Rightarrow v_{BN} = V_s$

Indice di modulazione di frequenza:

$$m_f = \frac{f_s}{f_0}$$

Impulsi per semiperiodo: $p = \frac{f_s}{f_0} = m_f$

Indice di modulazione di ampiezza: $m_a = \frac{v_{control}}{\hat{V}_{tri}}$

Durata degli impulsi: $\delta = \frac{\pi}{p \cdot \omega_0} m_a$

Valore efficace dell'uscita:

$$V_{orms} = \sqrt{\frac{2p}{2\pi} \int_{(\frac{\pi}{p}-\omega_0\delta)/2}^{(\frac{\pi}{p}+\omega_0\delta)/2} V_s^2 \, d\omega t} = V_s \sqrt{\frac{p\omega_0\delta}{\pi}} = V_s \sqrt{m_a}$$

PWM SINUSOIDALE (SPWM)

Il segnale di riferimento è sinusoidale (metodo a sub-oscillazione) ed è paragonato ad un segnale di riferimento (portante) triangolare a frequenza più elevata e tipicamente ad ampiezza costante.

La frequenza dei segnali sinusoidali di controllo è la fondamentale dell'uscita. La loro ampiezza, tipicamente variabile, determina m_a e quindi il valore efficace dell'uscita.

Il numero degli impulsi è determinato dalla frequenza della portante triangolare.

L'area di ogni impulso di v_o corrisponde a quella sottesa dalla sinusoide tra due punti medi delle fasi OFF adiacenti.

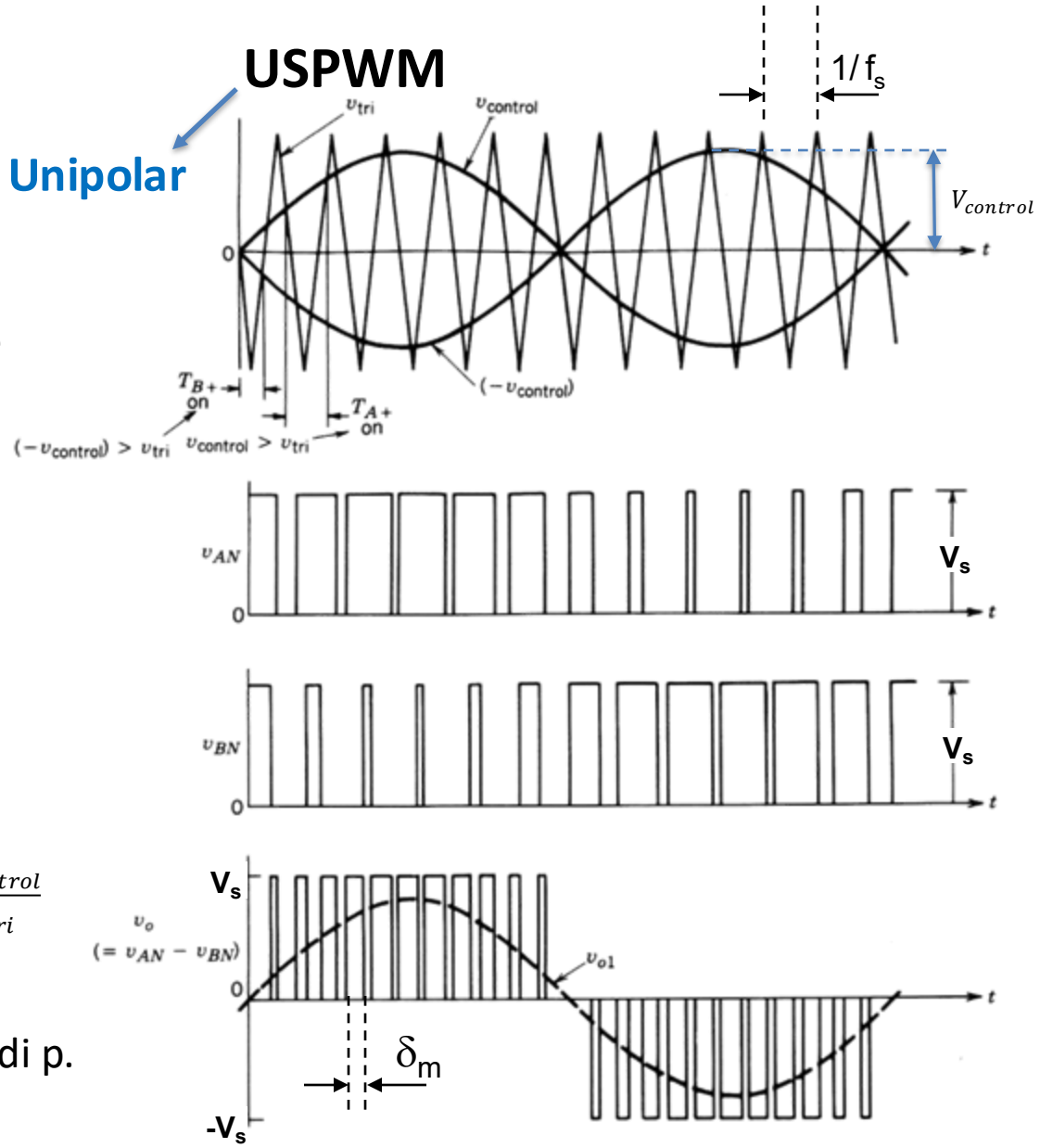
$$V_{orms} = V_s \sqrt{\sum_{m=1}^{p} \frac{\omega_o \delta_m}{\pi}}$$

In questo caso l'indice di modulazione d'ampiezza è: $m_a = \frac{V_{control}}{\hat{V}_{tri}}$

La distorsione risulta fortemente ridotta.

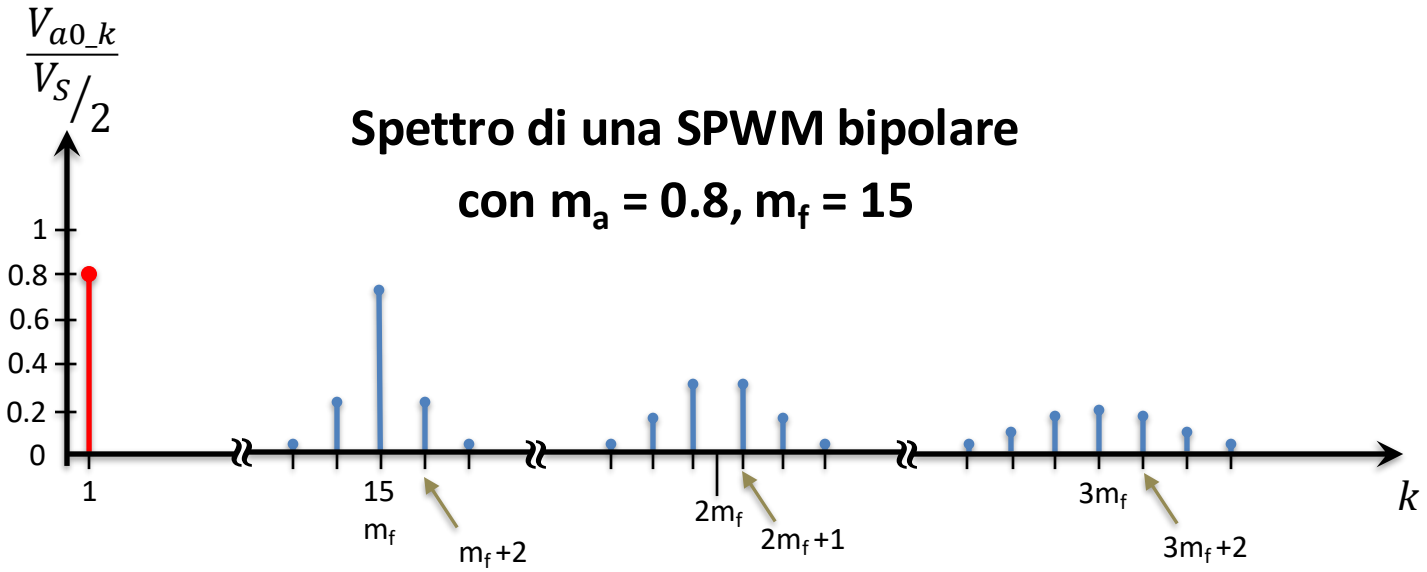
Le armoniche sono centrate intorno a quelle di ordine p e multiple di p.

Conviene quindi usare p elevato (interruttori veloci).

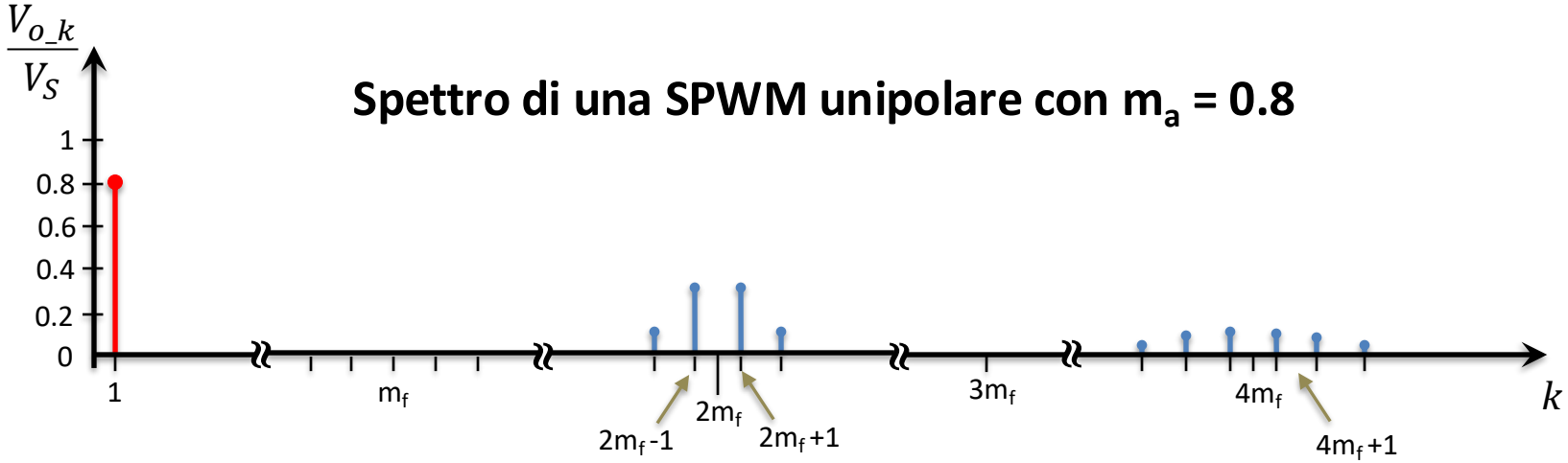


Armoniche nelle SPWM

Facciamo riferimento ad una tensione di fase (differenza di potenziale fra il nodo centrale di una gamba e il centrale di un alimentatore a tre poli), ad esempio v_{a0}, che ha V_{a0_k} come ampiezza dell'armonica k-esima del suo sviluppo in serie di Fourier.
Lo spettro si presenta con sub-armoniche a bande laterali centrate sulle armoniche m_f, $2m_f$, $3m_f$, …
Tipicamente $m_f \leq 9$, eccetto che per potenze in uscita molto elevate.



Facciamo riferimento alla tensione d'uscita del monofase $v_o = v_{a0} - v_{b0}$ che ha V_{o_k} come ampiezza dell'armonica k-esima del suo sviluppo in serie di Fourier.

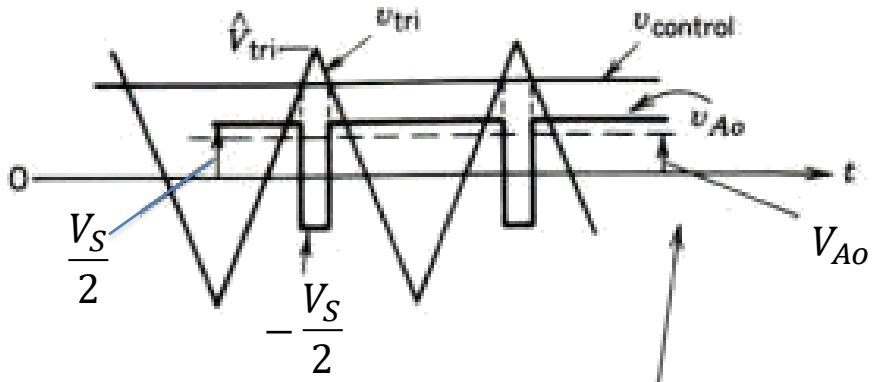


Armoniche nelle SPWM

Ampiezza della 1ª armonica

Assumiamo $v_{control}$ costante fra due picchi di v_{tri}.

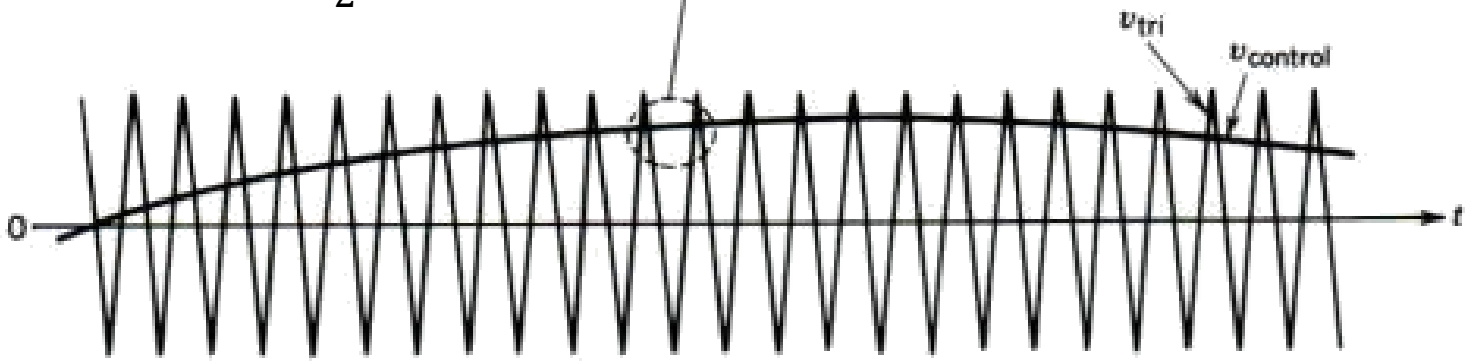
Approssimiamo il valore istantaneo della fondamentale al valor medio di v_{Ao} (vedi slide 25) in ogni intervallino:



$$V_{Ao} = \frac{v_{control}}{\hat{V}_{tri}} \frac{V_S}{2}$$

$$v_{control} = V_{control} sen\omega_1 t$$

$$\Rightarrow \; v_{Ao_1} = \frac{V_{control}}{\hat{V}_{tri}} \frac{V_s}{2} sen\omega_1 t = m_a \frac{V_s}{2} sen\omega_1 t$$

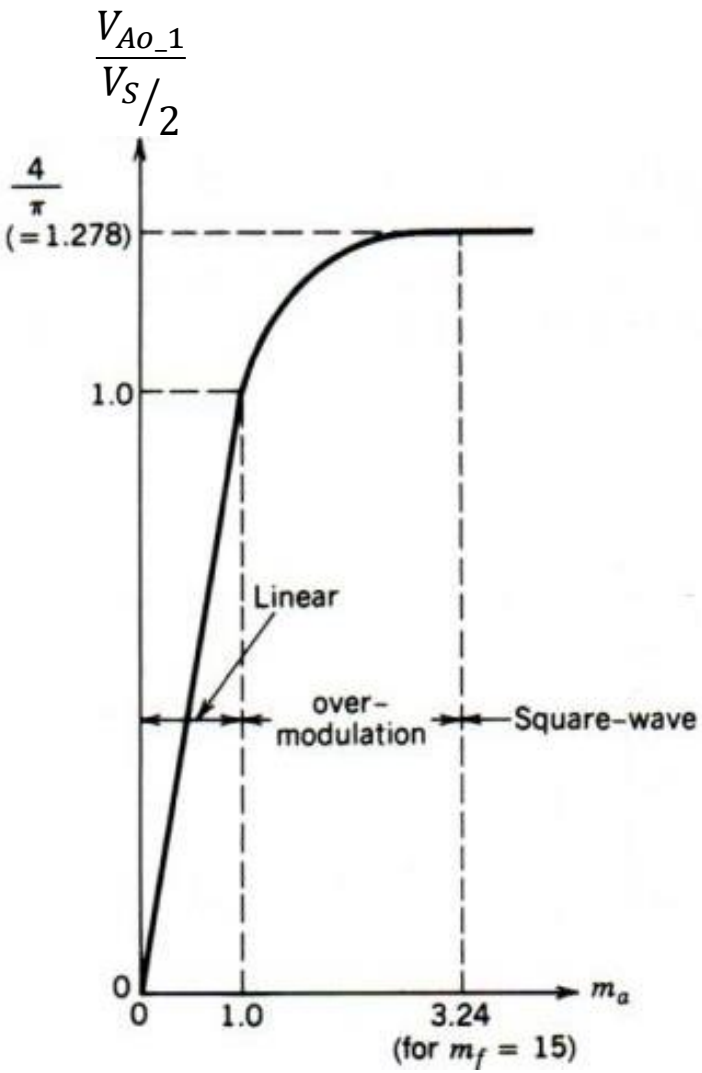


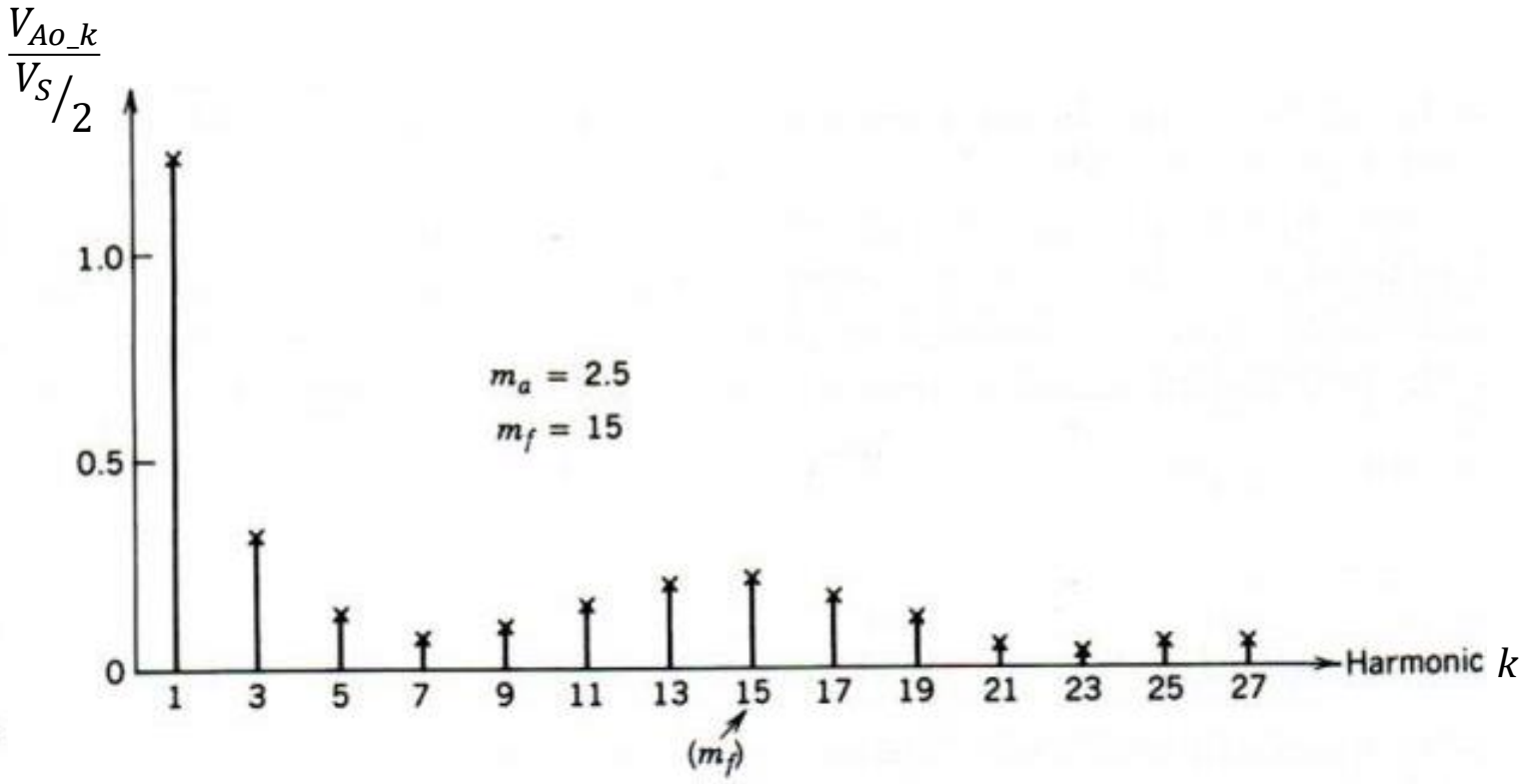
$$\Rightarrow \; V_{Ao_1} = m_a \frac{V_s}{2}$$

$$Poiché \;\; v_{AN} = v_{Ao} + \frac{V_s}{2} \;\; \Rightarrow \;\; V_{AN} = m_a \frac{V_s}{2}$$

Sovramodulazione

Si può utilizzare una modulante di ampiezza superiore a quella della triangolare, per aumentare l'ampiezza della 1ª armonica. Si esce però dal regime di linearità (fra m_a e l'ampiezza della prima armonica). Per m_a grandi la SPWM degenera in una PWM a onda quadra.



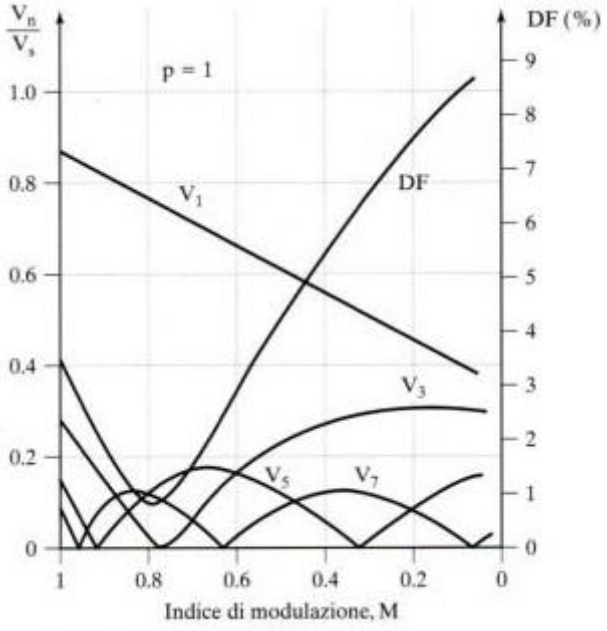


Lo svantaggio è che aumentano le armoniche di basso ordine.

Non viene quindi utilizzata nelle applicazioni a bassa distorsione (es. UPS), mentre se ne fa uso normalmente nel pilotaggio di motori AC.

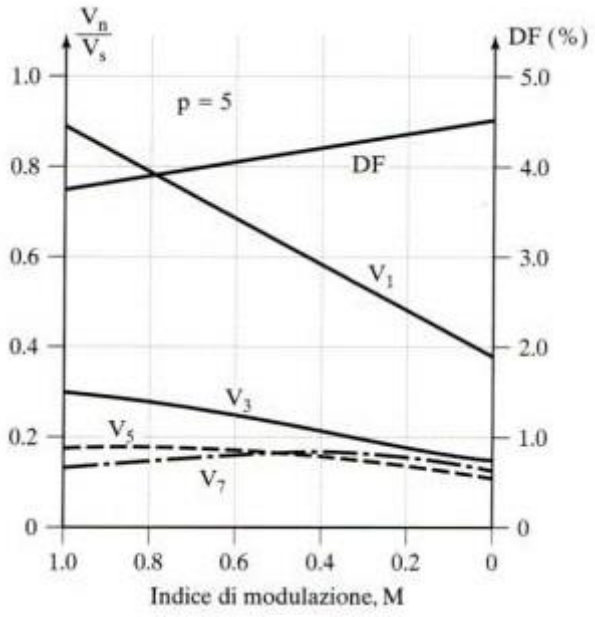
Profilo armonico delle PWM

PWM a singolo impulso



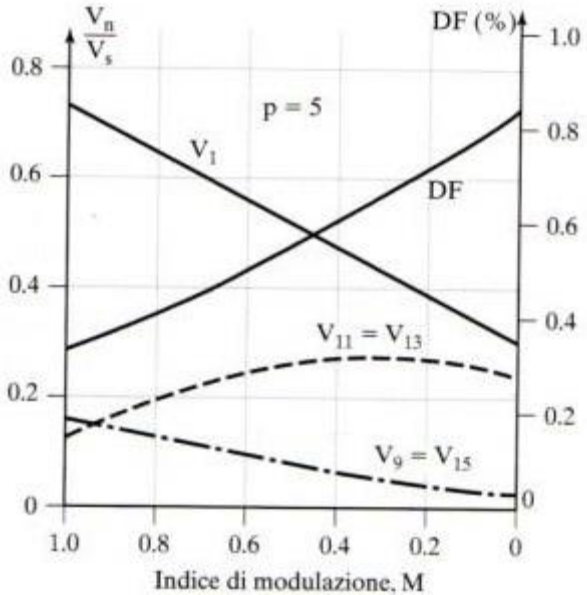
m_a

UPWM



m_a

PWM unipolare



m_a

V_1 decresce con m_a.

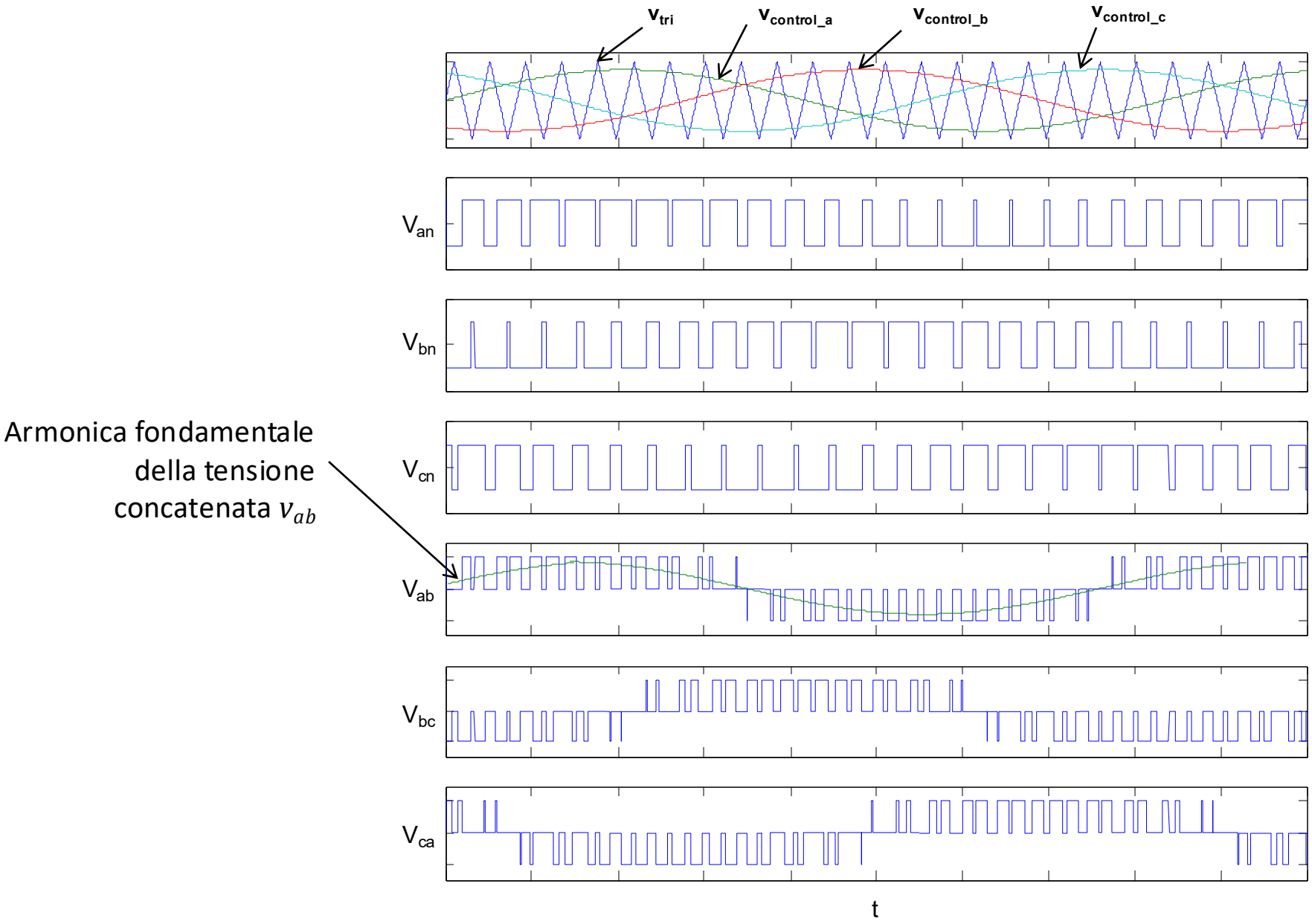
DF_{MIN} è per $m_a \cong 0.2$.

Minimo stretto $\Rightarrow$ non si può usare m_a per regolare V_1.

DF è mediamente maggiore che per p = 1, ma varia molto lentamente $\Rightarrow$ si può usare m_a per regolare V_1.

DF è molto basso e anche la dinamica è buona $\Rightarrow$ è la tecnica più efficace fra quelle classiche analogiche.

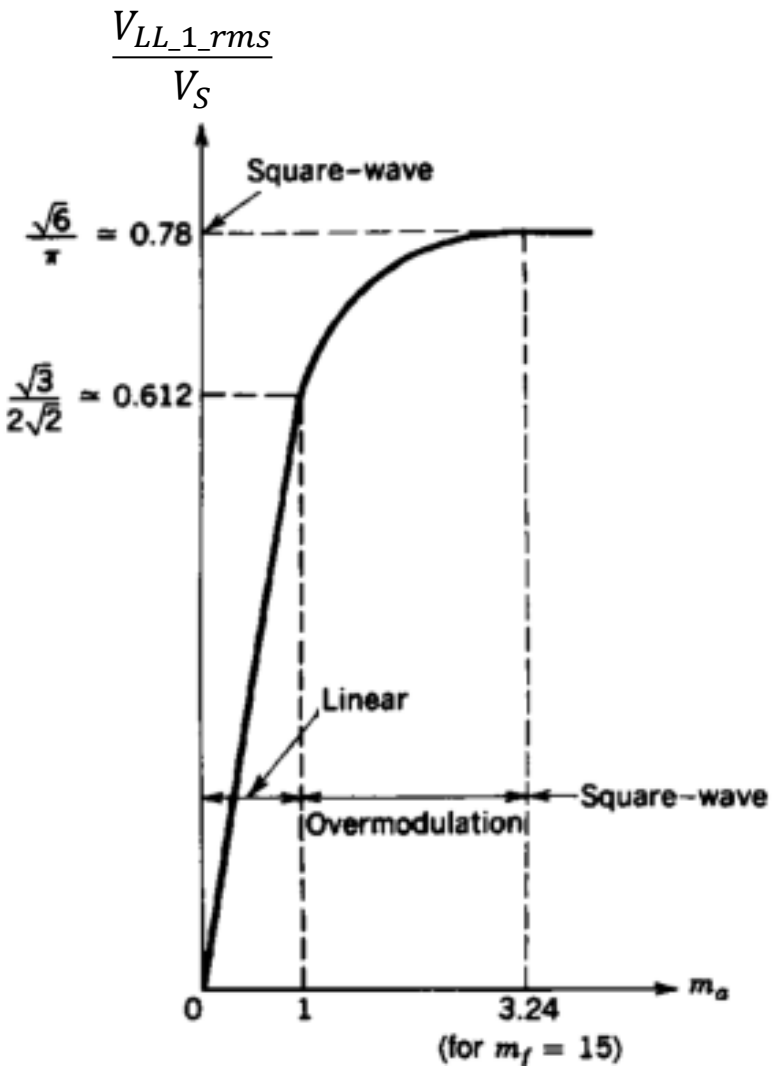
PWM negli inverter trifase

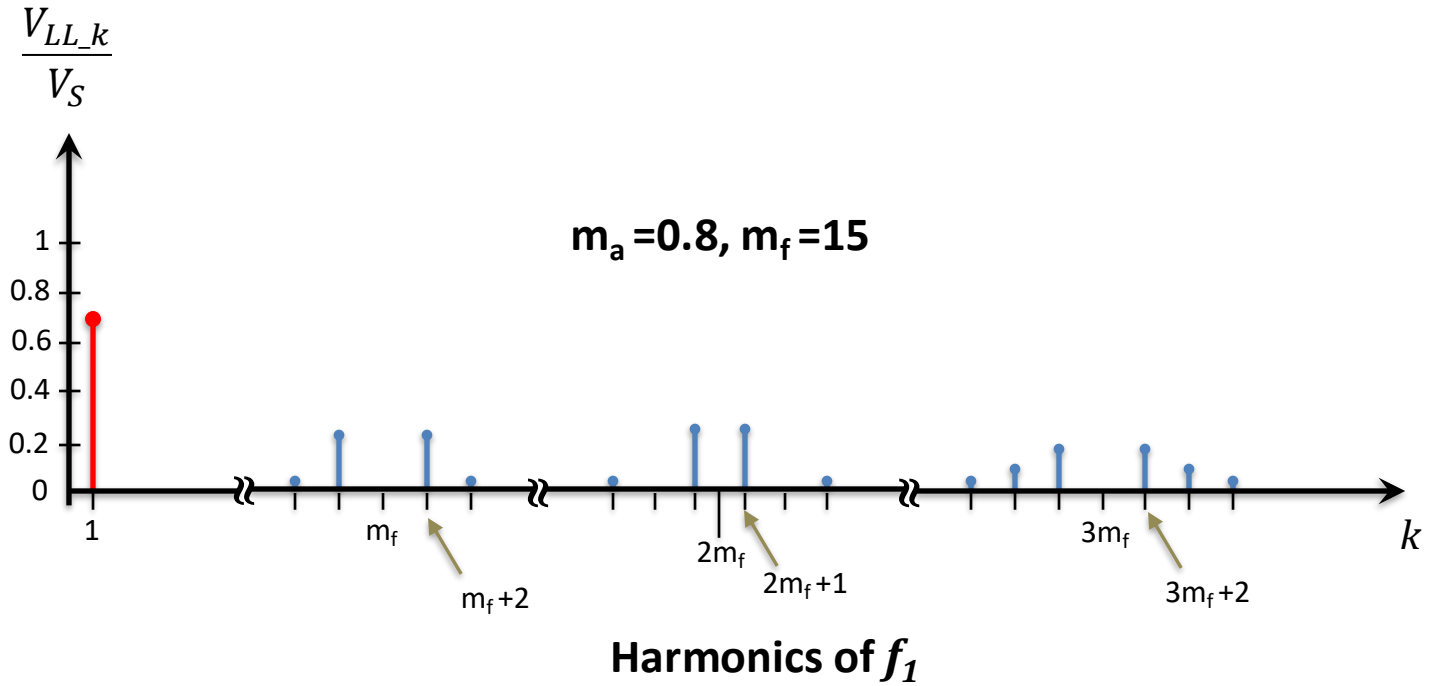


PWM negli inverter trifase

Interessano le armoniche delle concatenate.

Le armoniche di ordine m_f di v_{aN}, v_{bN} e v_{cN} sono uguali e sfasate di (120 m_f), quindi se m_f è multiplo di 3 queste e tutte quelle di ordine multiplo, si sopprimono nelle concatenate. Sia v_{LL} la generica tensione concatenata.

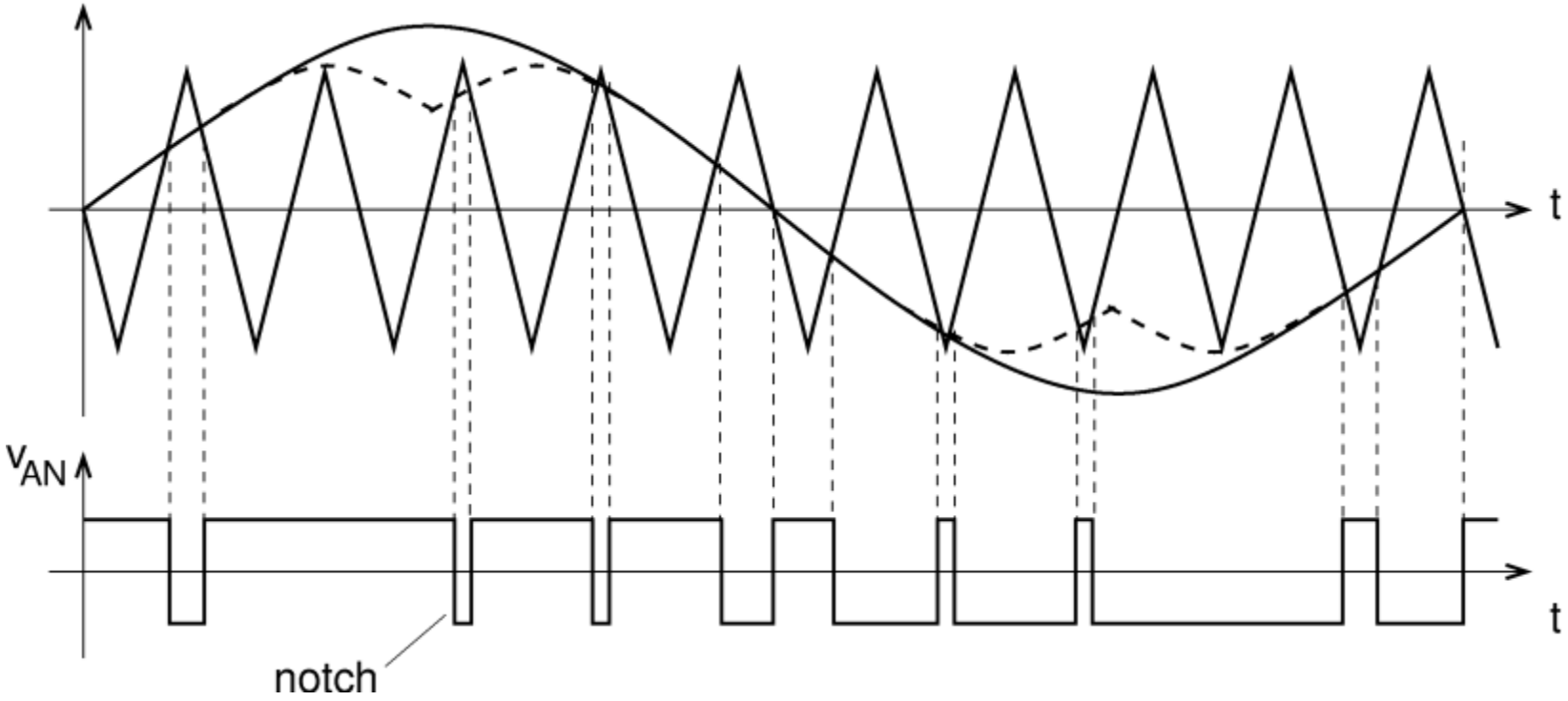




SPACE VECTOR MODULATION

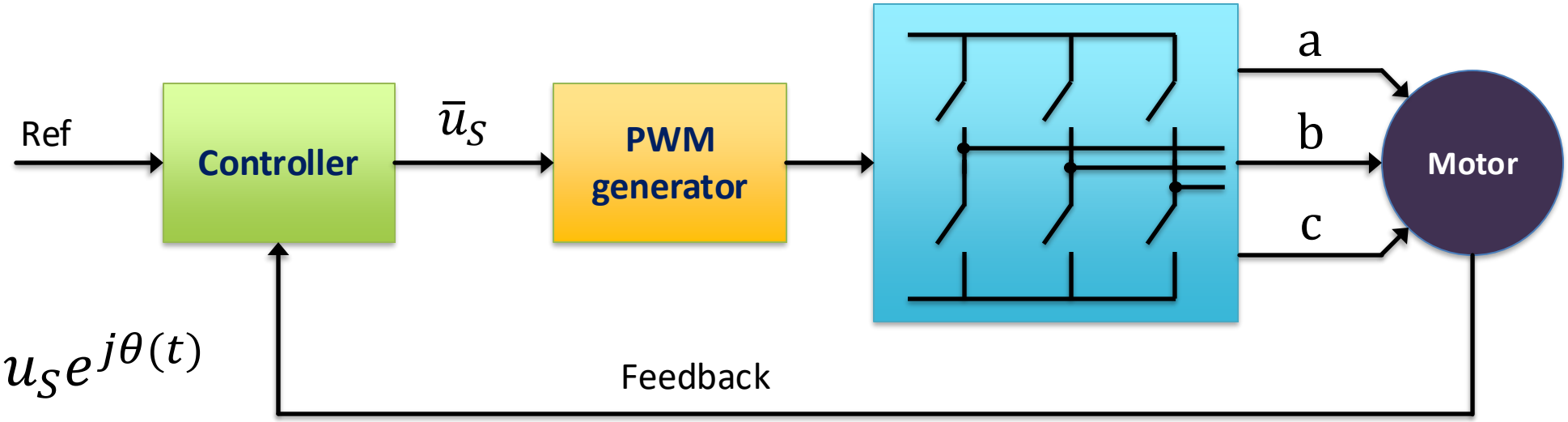
Per aumentare l'ampiezza del segnale di uscita si può lavorare in sovramodulazione. Ciò a scapito della potenza persa, che aumenta.

Nei sistemi trifase le terze armoniche spariscono, quindi sommando le terze armoniche alla portante, il motore, quando il carico è di questo tipo, non le sente. Si può allora aumentare ulteriormente l'ampiezza della modulante e continuare ad avere dei "notch".



In modo analogico questo è difficile da realizzare, si ricorre quindi a tecniche di controllo completamente digitali. La più utilizzata è quella chiamata "space vector modulation".

Per meglio introdurre questo tipo di modulazione, facciamo riferimento allo schema dell'azionamento in figura, tenendo presente che nel caso di convertitori da impiegare in sistemi da fonti rinnovabili si potrà sostituire il motore con il generatore trifase che rappresenta la rete elettrica di distribuzione a cui viene eventualmente collegato l'inverter.

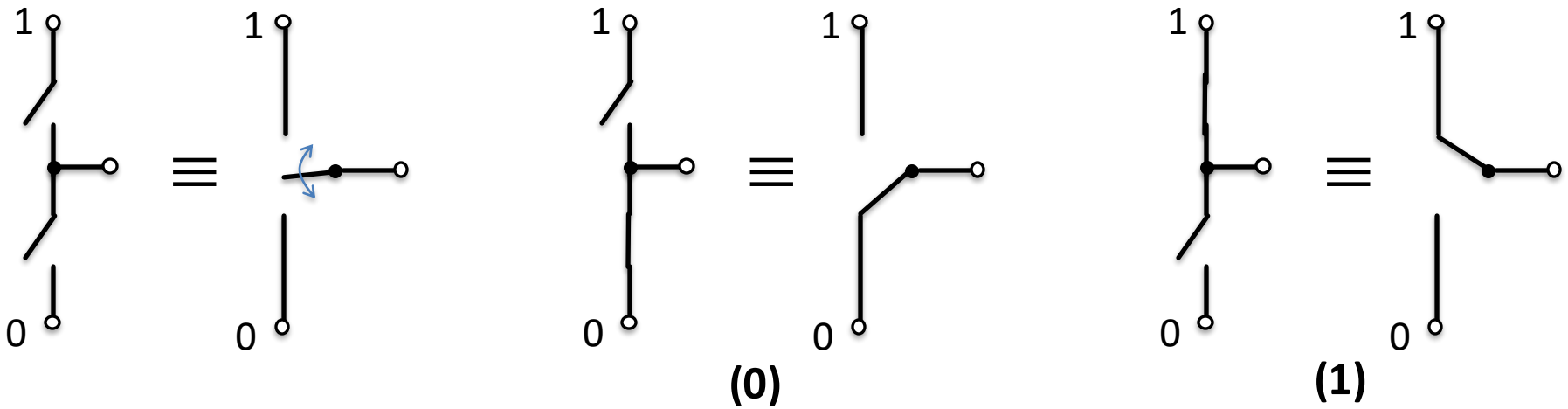


$$\bar{u}_S = u_S e^{j\theta(t)}$$

Per applicarla al motore, occorre trasformare questa tensione di riferimento sinusoidale (rappresentata fasorialmente) attraverso un apposito blocco (PWM generator) nei segnali di switching da inviare ai gate degli interruttori comandati dell'inverter. Per far questo sono disponibili diverse strategie, come abbiamo già visto illustrando i metodi a sub-oscillazione, dove sono prima di tutto sintetizzate le tre sinusoidi delle tensioni trifase e poi queste sono comparate con un segnale portante ad alta frequenza per generare gli impulsi di controllo degli switch dell'inverter.

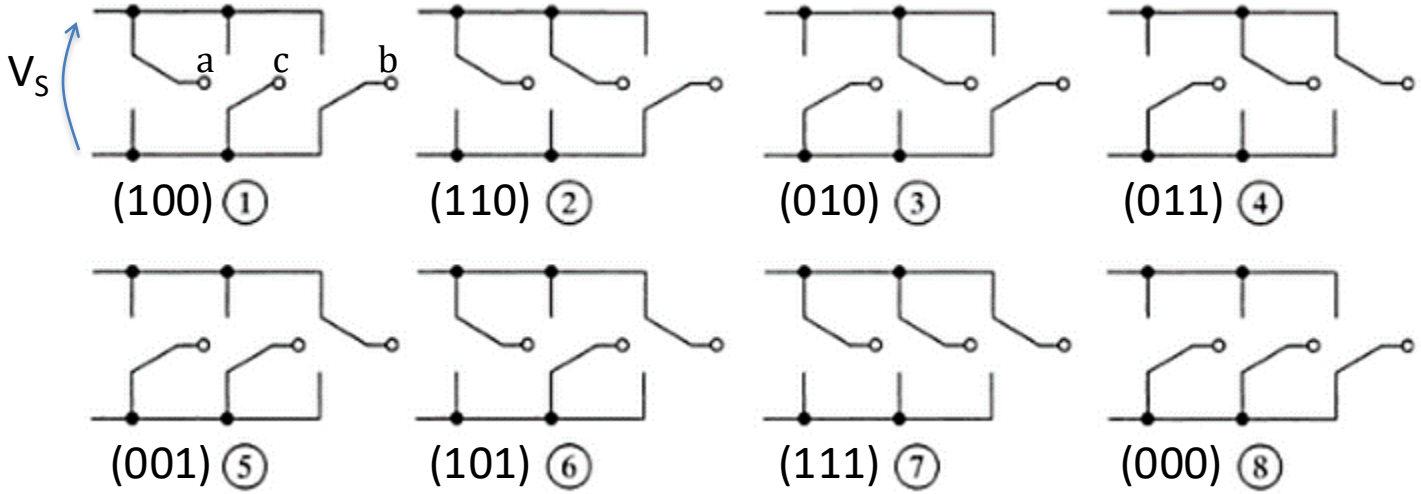
Accanto a questi metodi, è possibile generare i segnali di commutazione in maniera più diretta con tecniche digitali, ad esempio usando il fasore del segnale di riferimento. Questo metodo è la cosiddetta modulazione nello spazio dei vettori (Space Vector Modulation – SVM in letteratura anglossassone) .

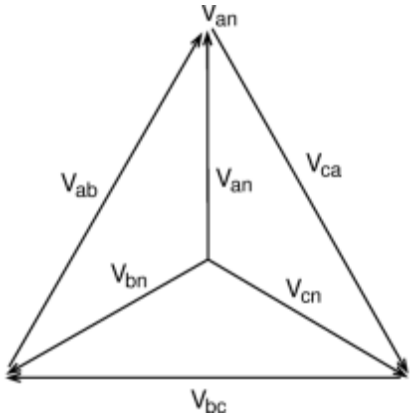
Ogni gamba dell'inverter può essere vista come un commutatore a due posizioni (0, 1)



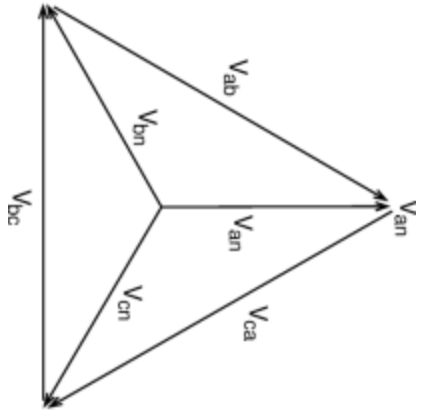
Così l'inverter può essere visto come una macchina a stati, in cui ogni stato è rappresentato da un vettore.

A seconda dello stato dei 6 interruttori del ponte trifase, considerando le connessioni dei punti medi delle tre gambe, esistono 8 possibili stati (due nulli).





Si può mappare lo stato della rete con dei vettori. Poiché $V_{ab} + V_{bc} + V_{ca} = 0$, ne bastano due (grafico x,y).
Possiamo applicare la seguente trasformazione



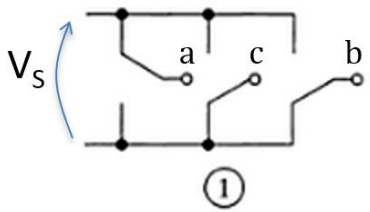
$$V_\alpha = V_{an}$$

$$V_\beta = \frac{V_{bc}}{\sqrt{3}}$$

Le tensioni concatenate hanno valore efficace pari a $\sqrt{3}$ volte il valore efficace delle grandezze stellate

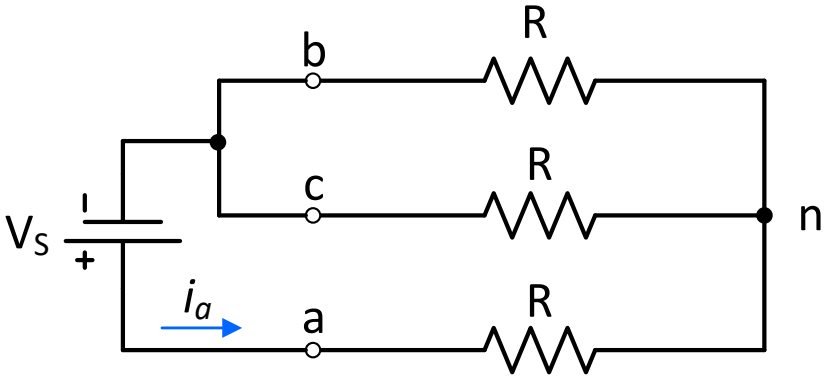
Ad ogni configurazione corrisponde una posizione del vettore rappresentativo. Per determinare questi vettori si può usare un carico resistivo a stella equilibrato e determinare il valore di V_α e V_β corrispondente.

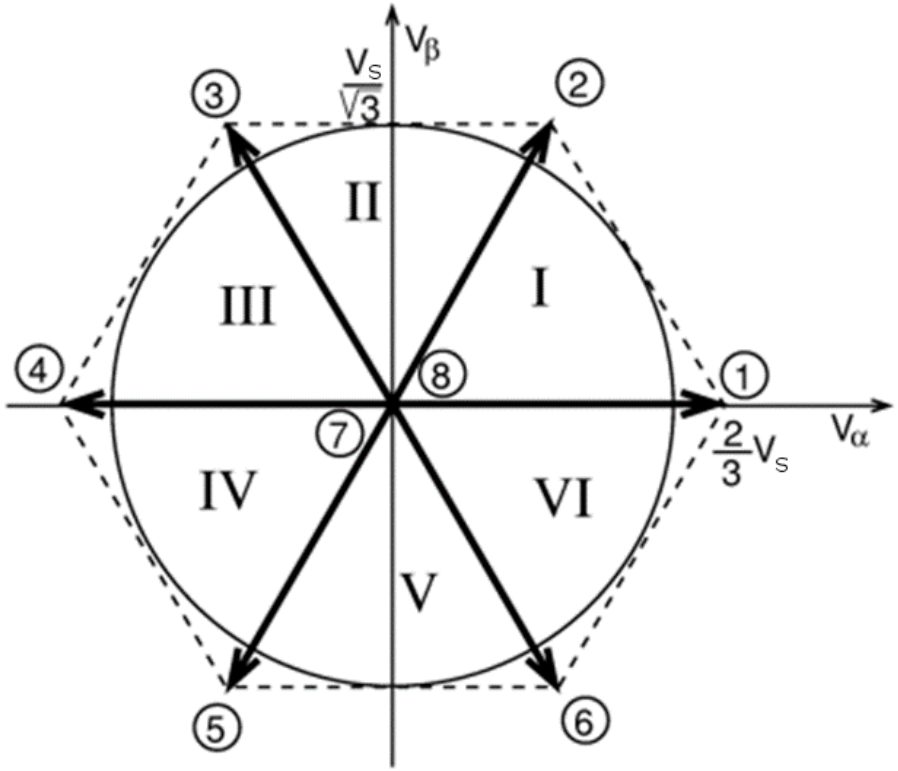
Ad es. nello stato 1:



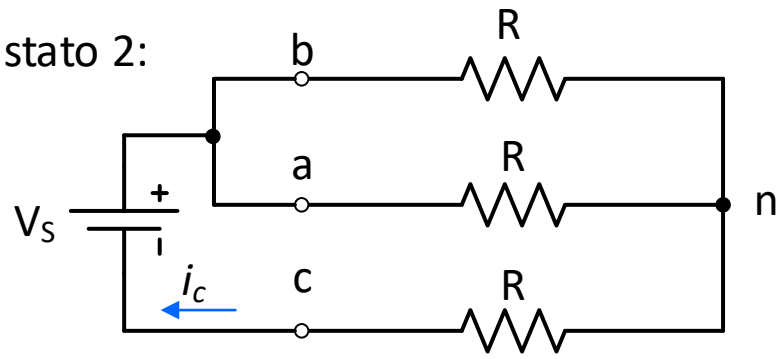
$$V_{an} = \frac{2}{3} V_S = V_\alpha$$

$$V_{bc} = 0 = V_\beta$$





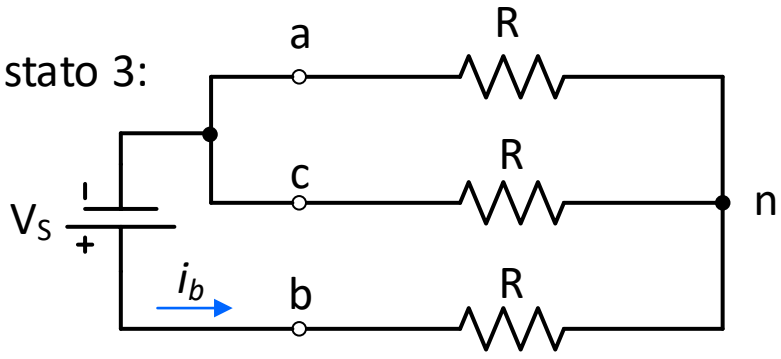
Nello stato 2:



$$V_{an} = \frac{1}{3} V_S$$

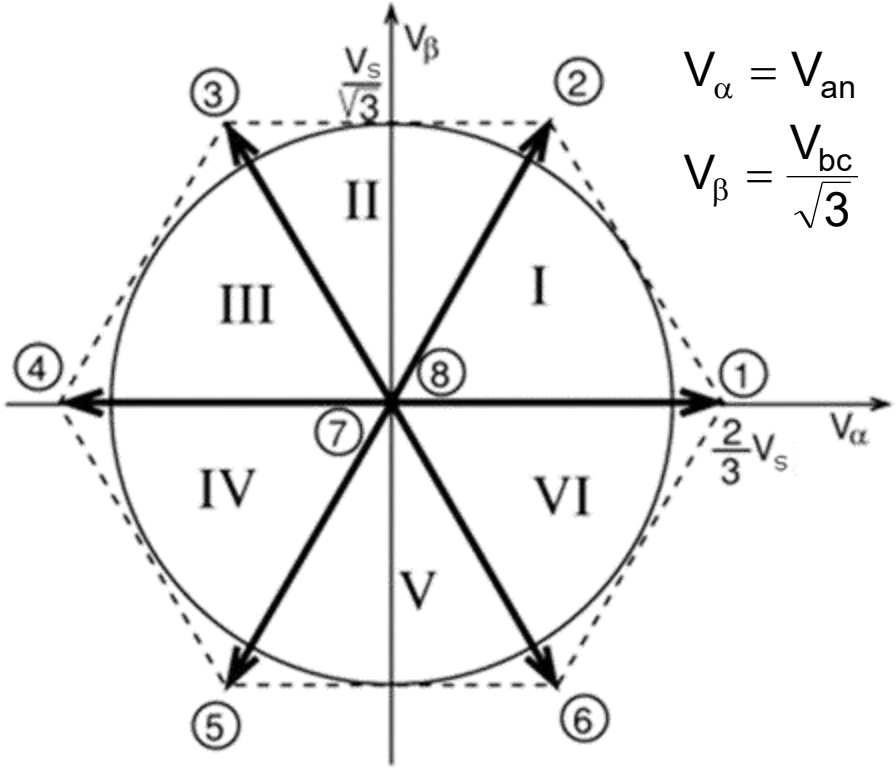
$$V_{bc} = V_S \quad \Rightarrow V_\beta = \frac{V_S}{\sqrt{3}}$$

Nello stato 3:



$$V_{an} = -\frac{1}{3} V_S$$

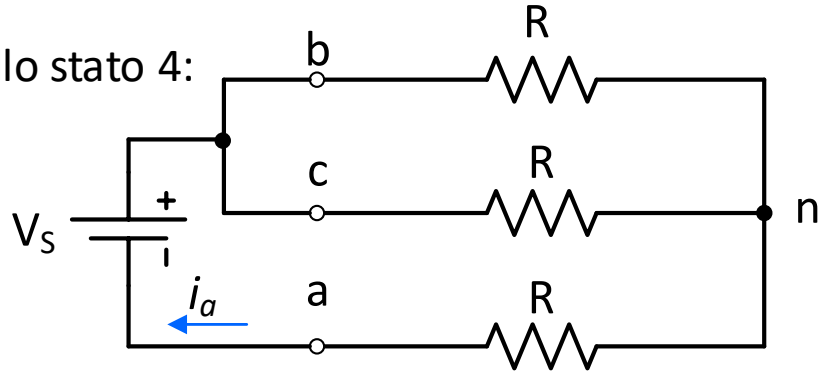
$$V_{bc} = V_S \quad \Rightarrow V_\beta = \frac{V_S}{\sqrt{3}}$$



$$V_\alpha = V_{an}$$

$$V_\beta = \frac{V_{bc}}{\sqrt{3}}$$

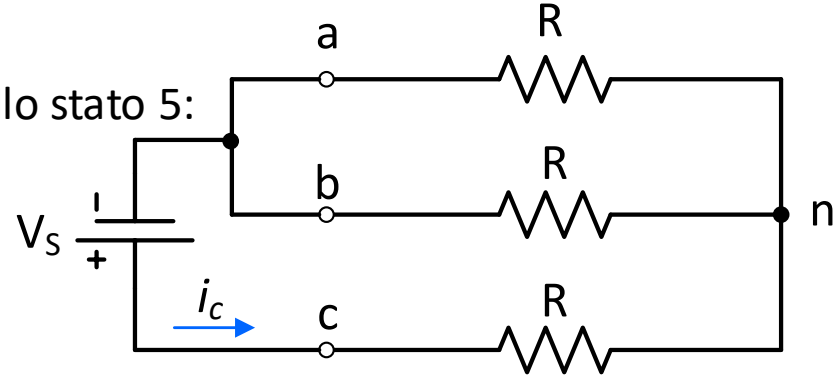
Nello stato 4:



$$V_{an} = -\frac{2}{3} V_S$$

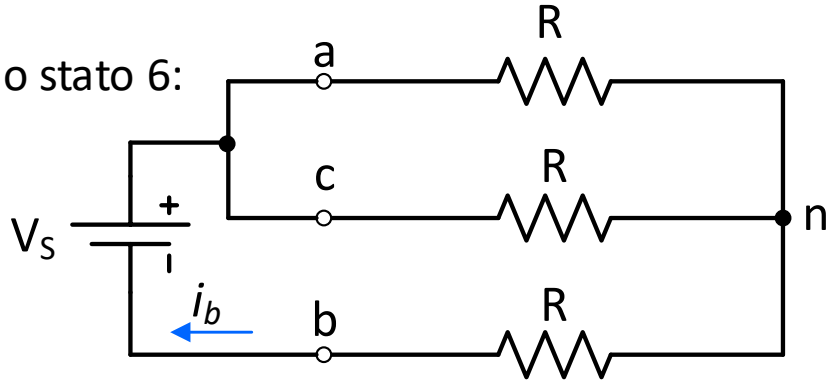
$$V_{bc} = 0 \quad \Rightarrow V_\beta = 0$$

Nello stato 5:



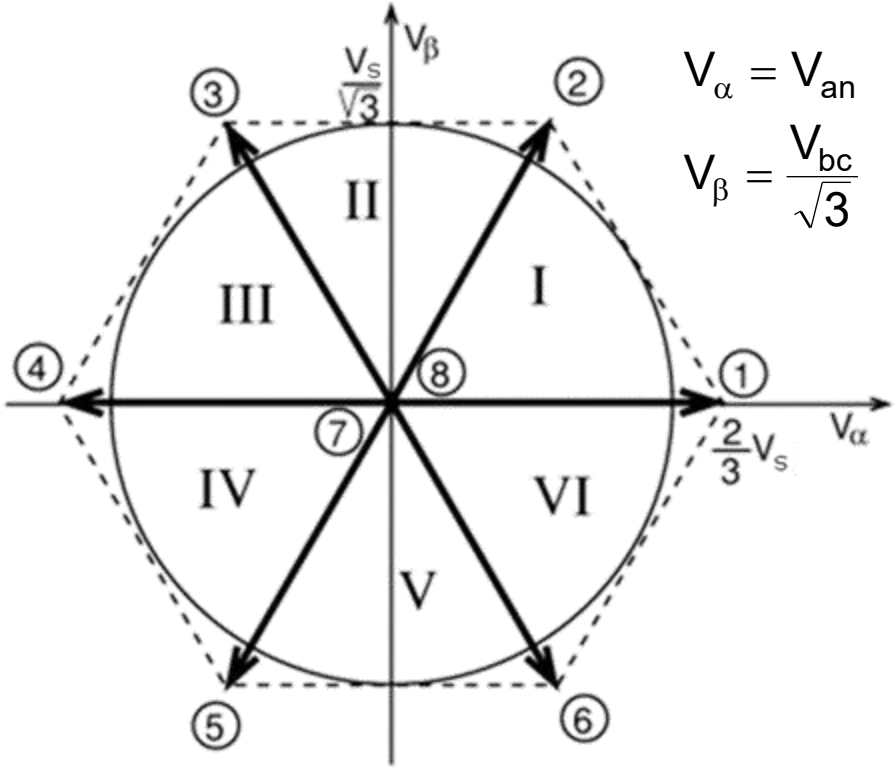
$$V_{an} = -\frac{1}{3} V_S, \; V_{bc} = -V_S \quad \Rightarrow V_\beta = -\frac{V_S}{\sqrt{3}}$$

Nello stato 6:



$$V_{an} = V_\alpha = \frac{1}{3} V_S$$

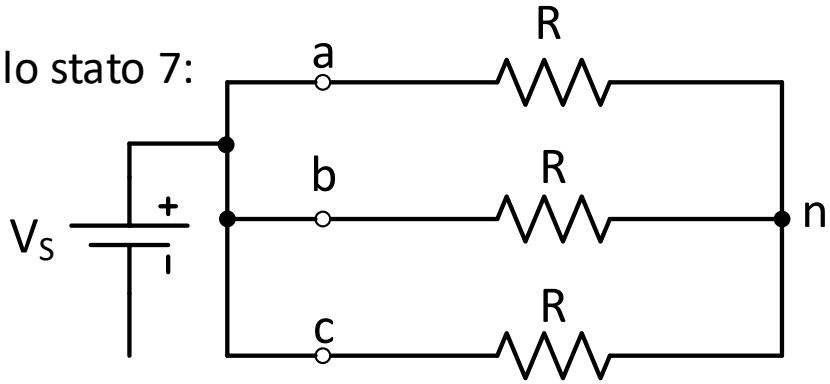
$$V_{bc} = -V_S \Rightarrow V_\beta = -\frac{V_S}{\sqrt{3}}$$



$$V_\alpha = V_{an}$$

$$V_\beta = \frac{V_{bc}}{\sqrt{3}}$$

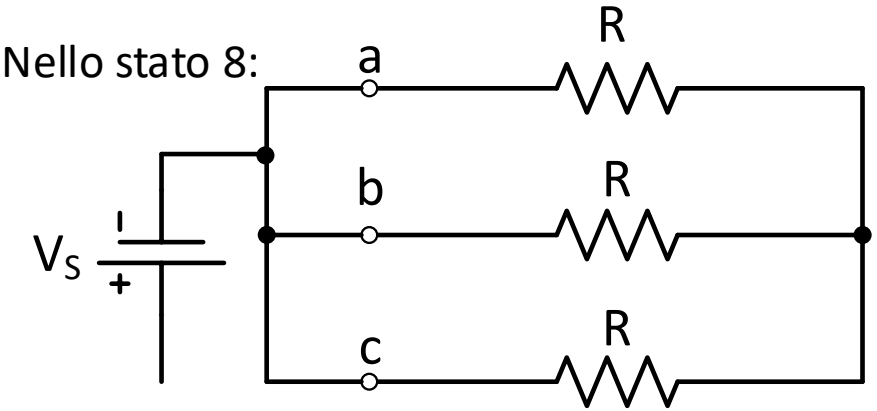
Nello stato 7:



$$V_{an} = V_\alpha = 0$$

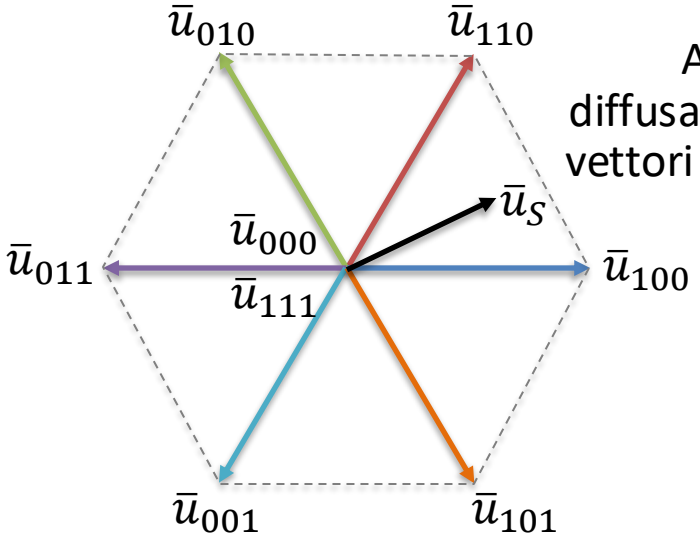
$$V_{bc} = 0 \quad \Rightarrow V_\beta = 0$$

Nello stato 8:



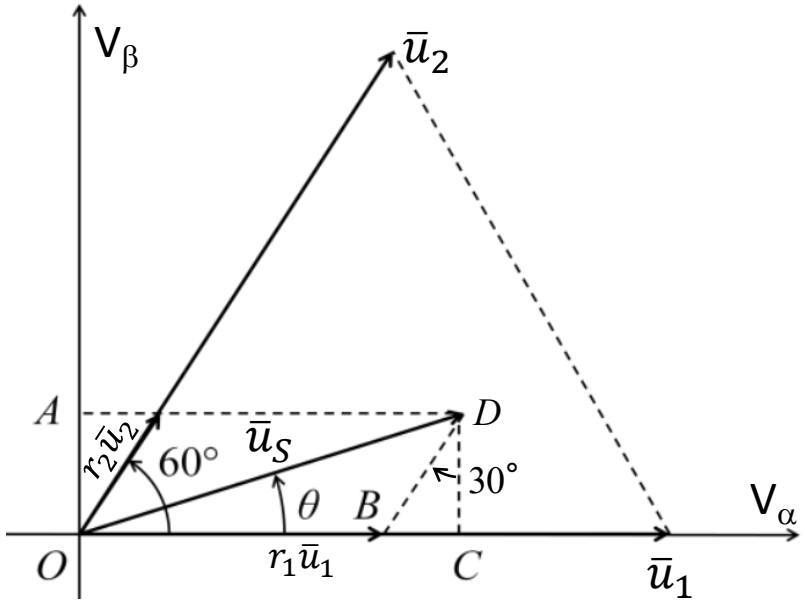
$$V_{an} = V_\alpha = 0$$

$$V_{bc} = 0 \quad \Rightarrow V_\beta = 0$$



Altra notazione diffusa della base dei vettori e del fasore di riferimento da ricostruire

TIMING NELLA SPACE VECTOR MODULATION



Come ricostruire il fasore desiderato con un numero finito di vettori fissi nello spazio?

Si può solo ''approssimare'' il fasore passando da un vettore all'altro, ovvero da uno stato all'altro, rimanendo in ogni stato per un certo intervallo di tempo, ottenendo una sorta di fasore discretizzato.

Cominciamo col cercare di capire come si può risolvere il problema del timing, ovvero del calcolo del tempo di permanenza in un certo stato, per poi vedere quale sequenza seguire per avere la minor distorsione possibile.

Detto il vettore desiderato in un certo istante $\bar{u}_S^*$ e $\bar{u}_S$ il vettore ricostruito, allora $\bar{u}_S^* - \bar{u}_S = \bar{u}_e$ sarà il vettore responsabile delle armoniche indesiderate.

Per semplicità facciamo riferimento alla situazione riportata nella figura in alto, supponendo che il vettore di riferimento $\bar{u}_S$ cada nel primo settore tra i due vettori base $\bar{u}_1$ e $\bar{u}_2$. Così il vettore di riferimento $\bar{u}_S$ può essere rappresentato come combinazione di questi due vettori base:

$$\bar{u}_s = r_1\bar{u}_1 + r_2\bar{u}_2$$

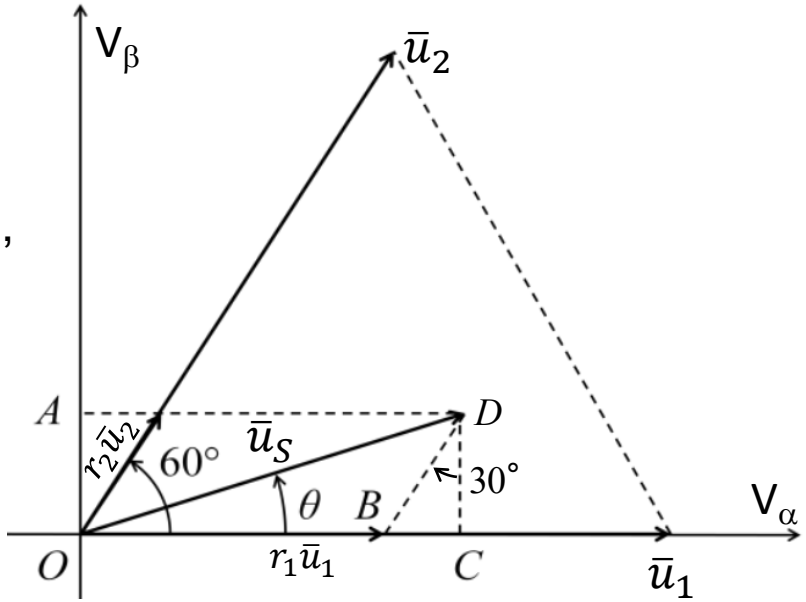
Determiniamo i due coefficienti r_1 ed r_2 sfruttando un po' di relazioni trigonometriche:

$$r_2u_2 =$$

$$r_1u_1 = u_s cos\theta - \mathrm{BC} = u_s cos\theta - \mathrm{DC}\cdot\tan(30°) = u_s cos\theta - u_s sin\theta\cdot\tan(30°)$$

$$= u_s\left(cos\theta - \frac{1}{\sqrt{3}}sin\theta\right) = \frac{2}{\sqrt{3}}u_s(\sin(60°)cos\theta - \cos(60°)sin\theta) = \frac{2}{\sqrt{3}}u_s\sin(60° - \theta)$$

$$r_2 u_2 = \frac{AO}{\cos(30°)} = \frac{u_s sin\theta}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} u_s sin\theta$$



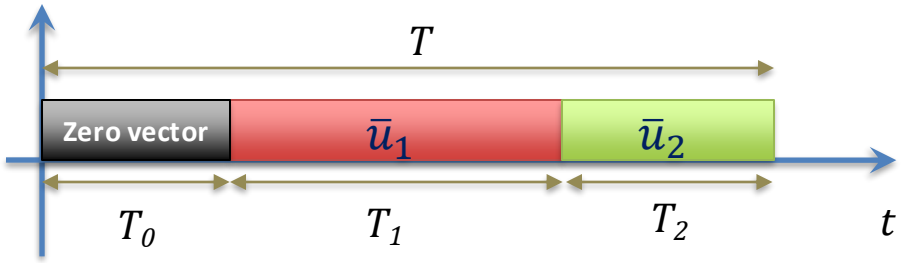
u_1 e u_2 sono rispettivamente i moduli dei vettori base $\bar{u}_1$ e $\bar{u}_2$, che valgono $\frac{2}{3}V_S$, mentre u_S è il modulo del vettore da sintetizzare. Quindi possiamo scrivere che

$$r_1 = \sqrt{3}\frac{u_S}{V_s}\sin(60° - \theta)$$
$$r_2 = \sqrt{3}\frac{u_S}{V_s}\sin\theta$$

Per θ compreso tra 0 e 60° r_1 ed r_2 assumono valori compresi tra 0 e 1. Diventano massimi, ovvero unitari, quando $\bar{u}_S$ viene a coincidere con $\bar{u}_1$ o $\bar{u}_2$. Quando $\bar{u}_S$ raggiunge la linea tratteggiata che unisce i due vertici di $\bar{u}_1$ e $\bar{u}_2$, si ha r_1+r_2=1.

Queste equazioni indicano che per ottenere il vettore di riferimento $\bar{u}_S$ si possono combinare i vettori $\bar{u}_1$ e $\bar{u}_2$ rispettivamente per una percentuale r_1 ed r_2.

Purtroppo non è possibile modificare il modulo dei vettori base, perciò la somma vettoriale viene realizzata, anzi è meglio dire approssimata, con una sequenza temporale dei due vettori mantenendoli per un tempo proporzionale ai due coefficienti.

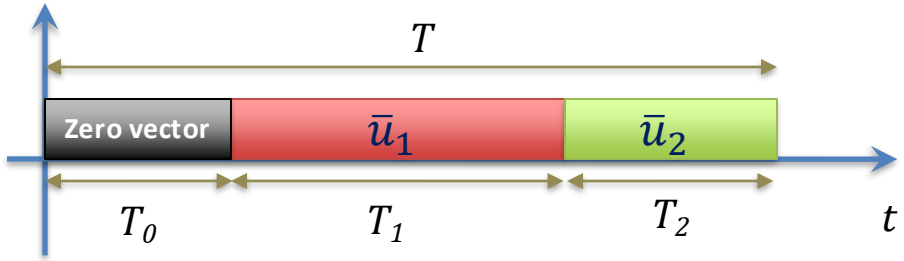


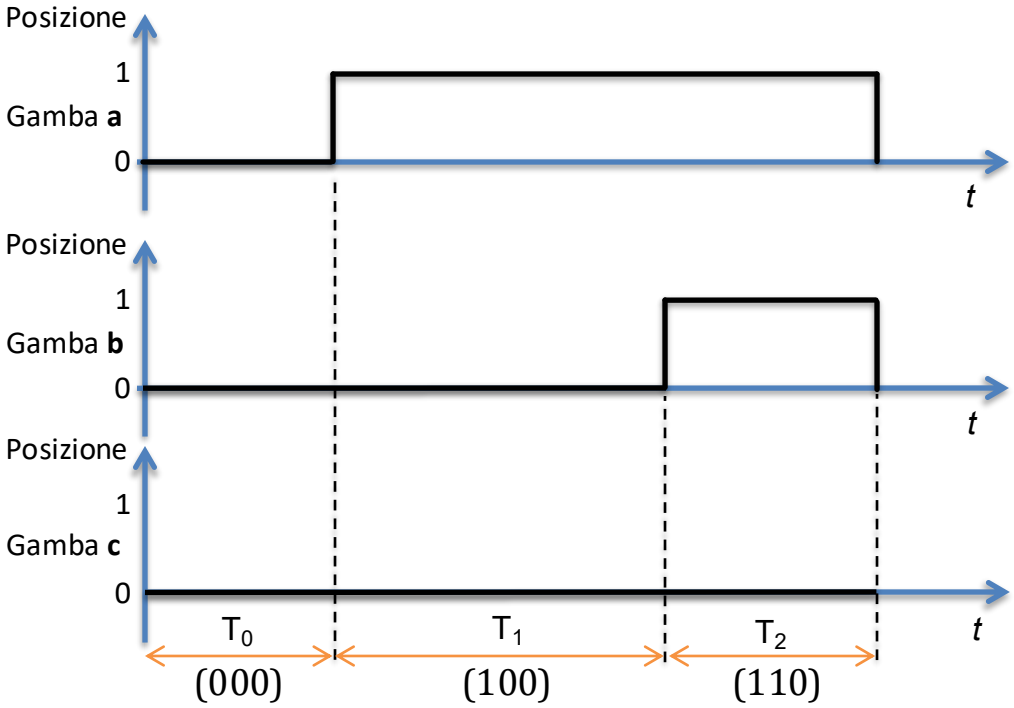
T è il periodo della PWM

Poiché $\bar{u}_S$ tipicamente non tocca la linea tratteggiata di cui sopra, la somma di r_1 ed r_2 sarà inferiore a 1. Perciò il resto del tempo del periodo sarà occupato con vettori nulli.

$$T_0 = (1 - r_1 - r_2)T$$
$$T_1 = r_1 T \qquad T_2 = r_2 T$$

SEQUENZA DI SWITCHING





sequenza asimmetrica

Se T è sufficientemente piccolo, ovvero se il processo di commutazione è sufficientemente veloce, l'approssimazione può rappresentare con buona precisione il vettore di riferimento $\bar{u}_S$.

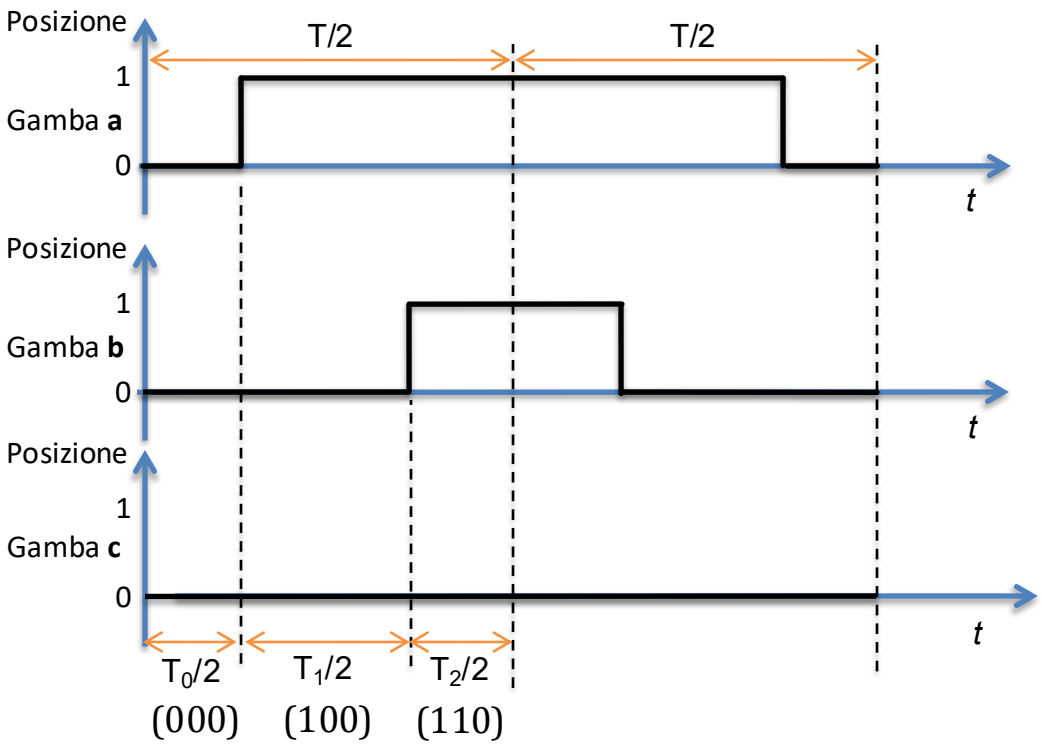
Nel momento in cui il vettore di riferimento si sposta in un altro settore, i vettori base da considerare cambiano.

L'SVM è una tecnica digitale che richiede grande capacità e velocità di calcolo. Con i DSP attuali non rappresenta un gran problema, ma le architetture dei convertitori stanno diventando sempre più complesse, con un numero di interruttori da controllare sempre più elevato (e.g. multilevel converter).

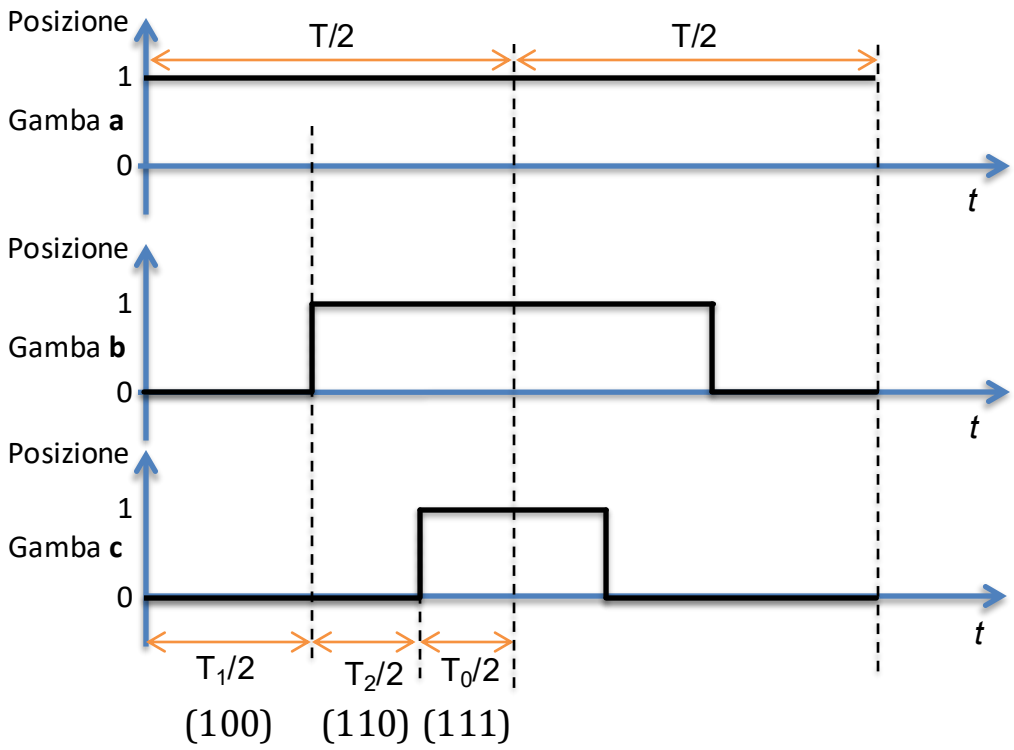
La sequenza di commutazione per sintetizzare il vettore di riferimento che abbiamo preso ad esempio nel primo settore come nella slide precedente, può essere quella rappresentata qui accanto (sequenza asimmetrica), dove nel primo intervallo di T si permane nello stato nullo (000). Se $\bar{u}_S$ permane nel primo settore anche nel seguente intervallo T, riapplicando la stessa procedura, al termine del primo intervallo T si avrebbe un doppia commutazione (commutazione su due gambe). Per evitare questo si possono pensare altre due semplici soluzioni, dove il tempo in cui si deve permanere in uno dei due vettori nulli T_0 viene suddiviso a metà e i due sotto-intervalli che ne risultano sono applicati all'inizio e alla fine dell'intervallo T.

Così la sequenza diventa simmetrica rispetto a T/2 e si ottiene un'uscita con minore distorsione armonica rispetto al caso asimmetrico. Si può scegliere come vettore nullo indifferentemente quello dello stato (000) e quello dello stato (111). In questi due casi la modulazione viene detta di tipo *flattop*. In questo modo, si avrà al massimo una commutazione per volta.

Con i tre metodi visti finora, fin quando permane nei 60° di un settore, commutano solo due gambe (una rimane sempre nella stessa posizione). Questo può essere un vantaggio perché così si riducono le perdite di commutazione. Purtroppo il permanere a lungo di una gamba in uno stato porta ad avere sbilanciamenti di corrente nelle fasi, ovvero a carichi asimmetrici nelle gambe e questo è ancora una volta causa di rumore armonico.

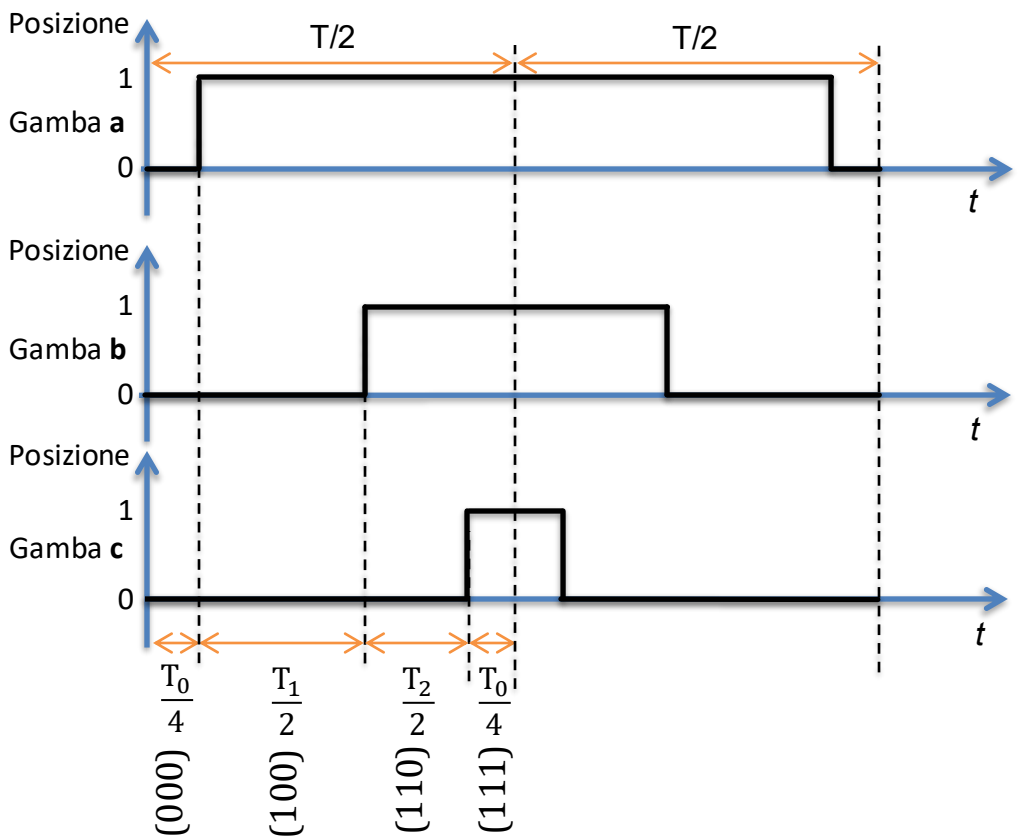


sequenza simmetrica con vettore nullo $\bar{u}_{000}$



sequenza simmetrica con vettore nullo $\bar{u}_{111}$

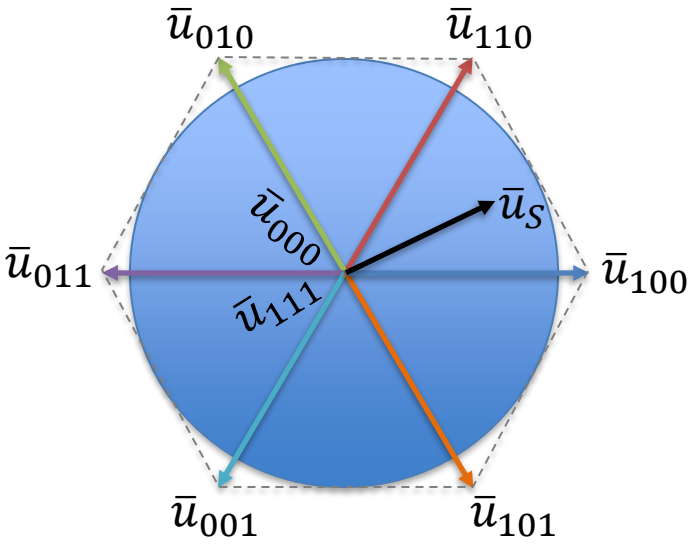
Si possono migliorare le prestazioni da questo punto di vista, impiegando entrambi i vettori nulli sempre in maniera simmetrica nell'intervallo T.



sequenza simmetrica con entrambi i vettori nulli

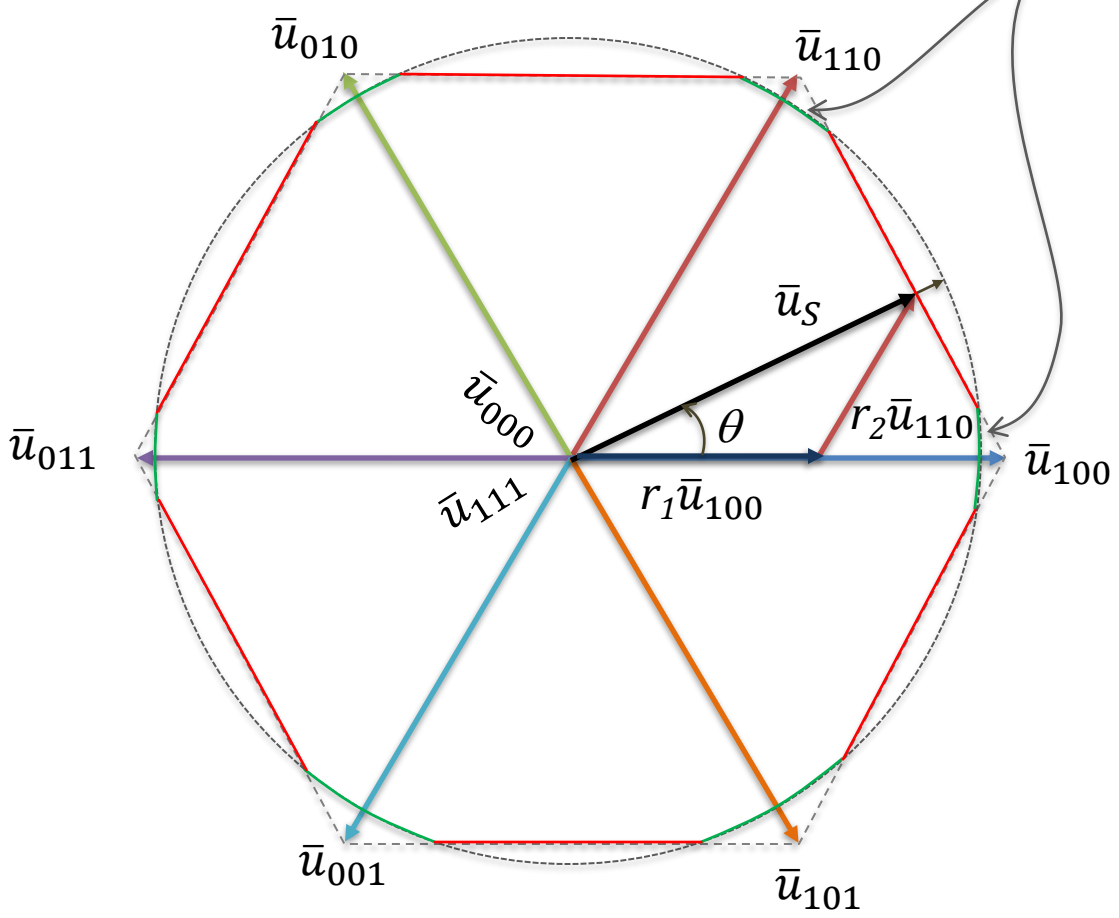
SOVRAMODULAZIONE

Per generare un fasore rotante ad ampiezza costante il vettore di riferimento deve essere contenuto nel cerchio inscritto nell'esagono.



Anche con la SVM si può andare in sovramodulazione, con un vettore $\bar{u}_S$ con modulo maggiore del raggio del cerchio inscritto nell'esagono dei vettori base.

SOVRAMODULAZIONE



Nei tratti in cui il vettore è interno all'esagono (tratti verdi) si rientra in una situazione simile a quella vista finora, in cui si ha un intervallo non nullo in cui occorre un vettore nullo. Quando invece il vettore supera l'esagono (tratti rossi), il vettore ricostruito sarà limitato all'esagono e in questo caso si useranno solo due vettori non nulli. In ogni caso valgono le due relazioni:

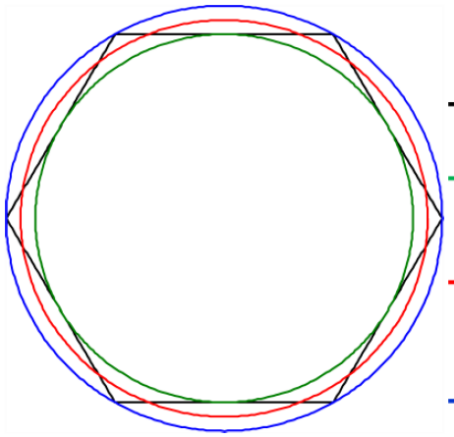
$$r_1 = \sqrt{3}\frac{u_S}{V_s}\sin(60° - \theta)$$

$$r_2 = \sqrt{3}\frac{u_S}{V_s}\sin\theta$$

La sovramodulazione permette di sfruttare maggiormente il bus in continua, ma l'uscita non sarà sinusoidale, perciò essa viene utilizzata solo come transizione della SVM verso una condizione operativa a 6-step.

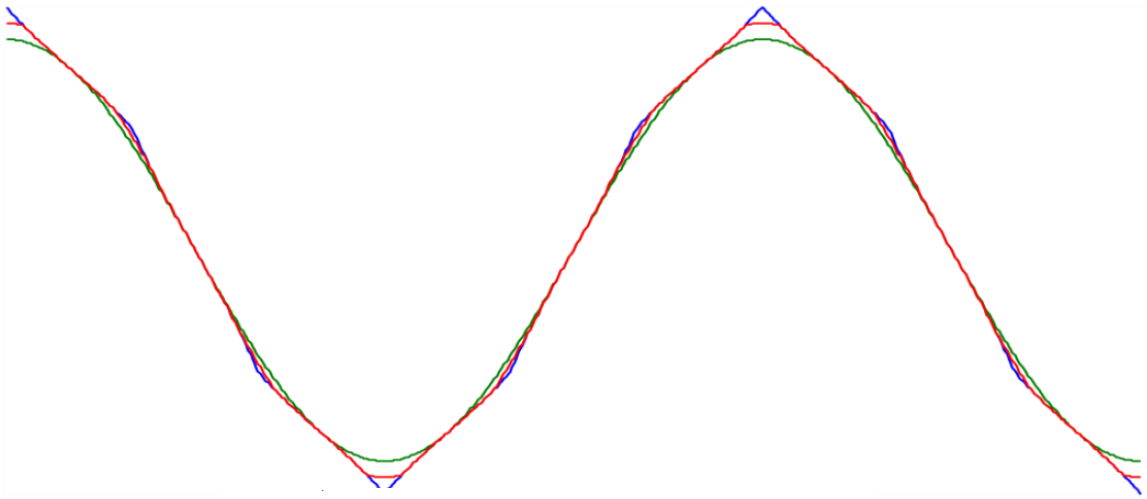
SOVRAMODULAZIONE

Traiettorie di tre differenti vettori di riferimento

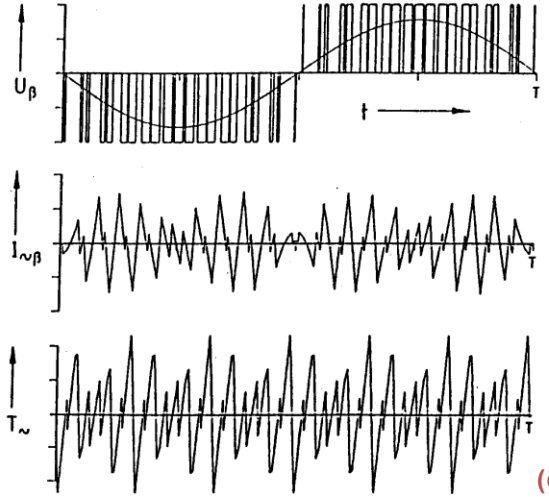


- Esagono della base dei vettori
- Cerchio inscritto nell'esagono
- Cerchio compreso fra il cerchio inscritto e quello circoscritto
- Cerchio circoscritto all'esagono

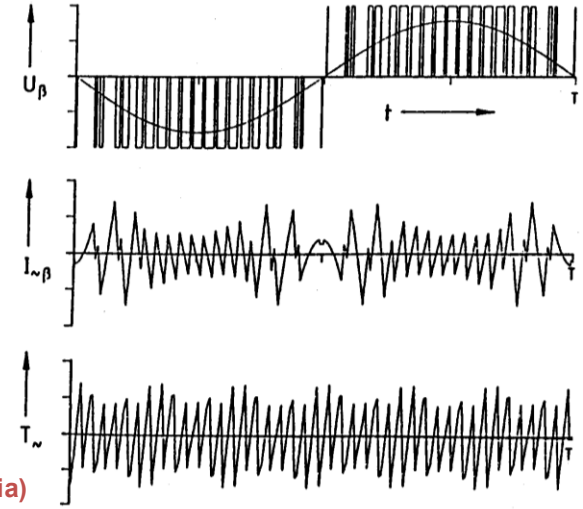
Andamento della tensione di fase a nei tre casi



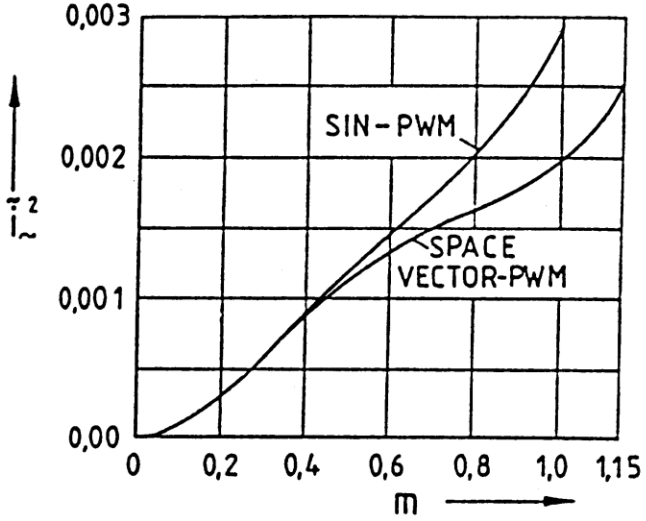
PWM sinusoidale



Space vector



(coppia)



Square of the RMS harmonic current